HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BỘ MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRẠI GIAM

Giảng viên hướng dẫn : **Vũ Thị Thuý Hà**

Sinh viên thực hiện : **Bùi Thanh Bình - B24DCCN065**

: **Trương Xuân Bắc - B24DCCN054**

: **Hoàng Hải Đăng - B24DCCN098**

Hà Nội – 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu vào công tác quản lý ngày càng trở nên cần thiết. Một hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý sẽ giúp lưu trữ, cập nhật, tra cứu thông tin thuận tiện, đồng thời đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu.

Xuất phát từ yêu cầu đó, trong khuôn khổ học phần **Cơ sở dữ liệu**, em lựa chọn đề tài **"Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà giam"** nhằm vận dụng các kiến thức đã học vào việc xây dựng một hệ thống quản lý thông tin về nhà giam, phòng giam, tù nhân, cán bộ, bản án, tội danh, người thân, lượt thăm, khen thưởng và kỷ luật.

Trong quá trình thực hiện, em sử dụng Microsoft SQL Server để thiết kế các bảng, xây dựng khóa chính, khóa ngoại, chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời triển khai các View, Index, Stored Procedure, Trigger và các câu truy vấn SQL phục vụ việc tra cứu, thống kê và kiểm soát dữ liệu.

Thông qua đề tài, em có cơ hội củng cố kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng thiết kế và khai thác cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên để hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

1. Mô tả bài toán và yêu cầu nghiệp vụ
2. Lược đồ quan niệm (ERD)
3. Lược đồ quan hệ
4. Quá trình chuẩn hóa đến 3NF
5. Danh sách bảng và ràng buộc
6. Các câu truy vấn và kết quả
7. View, Index, Stored Procedure
8. Trigger và thử nghiệm
9. Kết luận và kiến nghị

1. Mô tả bài toán và yêu cầu nghiệp vụ

1.1. Mô tả bài toán

Trong công tác quản lý nhà giam, việc lưu trữ và quản lý thông tin về nhà giam, phòng giam, tù nhân, cán bộ, bản án và các hoạt động liên quan đóng vai trò quan trọng. Nếu dữ liệu được quản lý thủ công hoặc lưu trữ phân tán, việc tra cứu, cập nhật và thống kê thông tin có thể mất nhiều thời gian, đồng thời dễ xảy ra sai sót và trùng lặp dữ liệu.

Vì vậy, đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà giam" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, hỗ trợ lưu trữ, cập nhật, tìm kiếm và thống kê thông tin một cách thuận tiện, chính xác và nhất quán.

Hệ thống quản lý các thông tin chính bao gồm nhà giam, phòng giam, tù nhân, cán bộ, tội danh, bản án, người thân, lượt thăm, khen thưởng và kỷ luật. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng các ràng buộc dữ liệu, chỉ mục, khung nhìn, thủ tục lưu trữ và trigger để hỗ trợ truy vấn, nâng cao hiệu quả xử lý và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

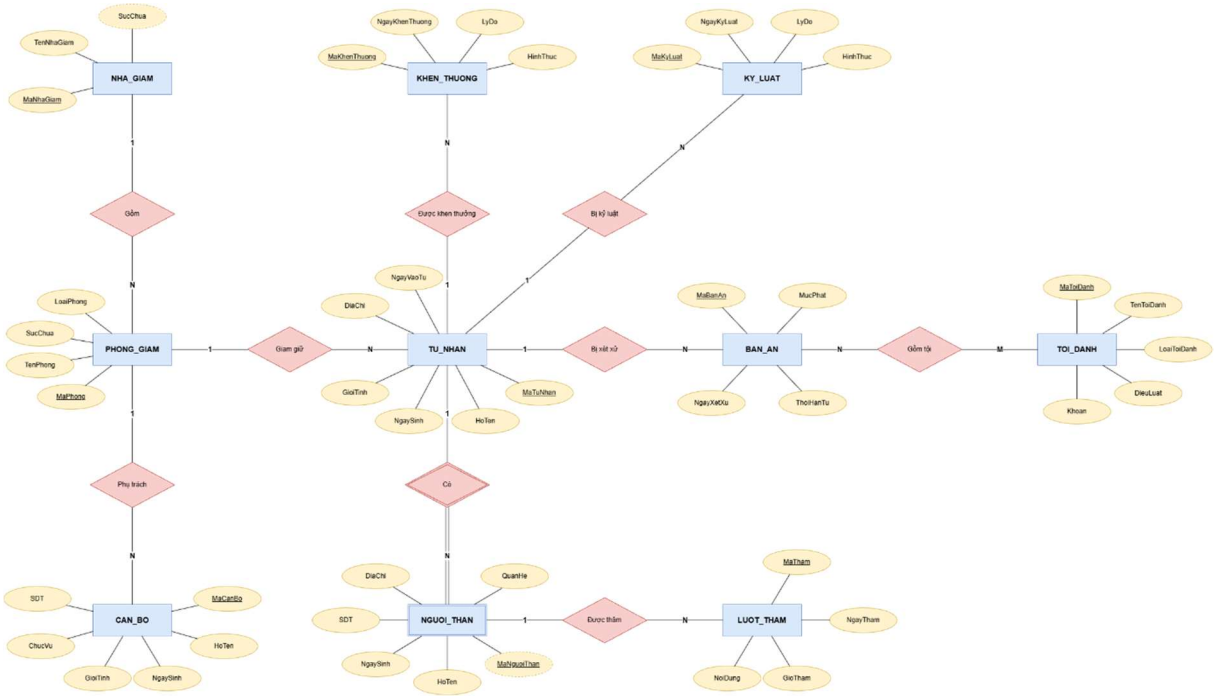
1.2. Yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống cơ sở dữ liệu cần đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ sau:

- Quản lý nhà giam và phòng giam: Lưu trữ thông tin nhà giam, các phòng giam trực thuộc, sức chứa và tình trạng sử dụng phòng.
- Quản lý tù nhân: Lưu trữ thông tin cá nhân, ngày vào tù, địa chỉ, giới tính và phòng giam đang được phân công.
- Quản lý cán bộ: Lưu trữ thông tin cán bộ phục vụ công tác quản lý và theo dõi hoạt động tại nhà giam.
- Quản lý tội danh và bản án: Lưu trữ danh mục tội danh, thông tin bản án và mối liên hệ giữa tù nhân với các bản án tương ứng.
- Quản lý người thân và lượt thăm: Lưu thông tin người thân của tù nhân, đồng thời ghi nhận lịch sử thăm gặp để thuận tiện cho việc tra cứu và kiểm tra.
- Quản lý khen thưởng và kỷ luật: Ghi nhận các quyết định khen thưởng, hình thức kỷ luật và thông tin liên quan đến từng tù nhân.
- Tra cứu và thống kê: Hỗ trợ truy vấn danh sách tù nhân, thống kê số lượng tù nhân theo phòng giam, tra cứu bản án, lượt thăm và các thông tin quản lý cần thiết.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Sử dụng khóa chính, khóa ngoại, các ràng buộc phù hợp và trigger để hạn chế dữ liệu không hợp lệ, đồng thời kiểm soát sức chứa phòng giam.
- Nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu: Sử dụng Index, View và Stored Procedure nhằm hỗ trợ truy vấn, tổng hợp và xử lý thông tin thuận tiện hơn.

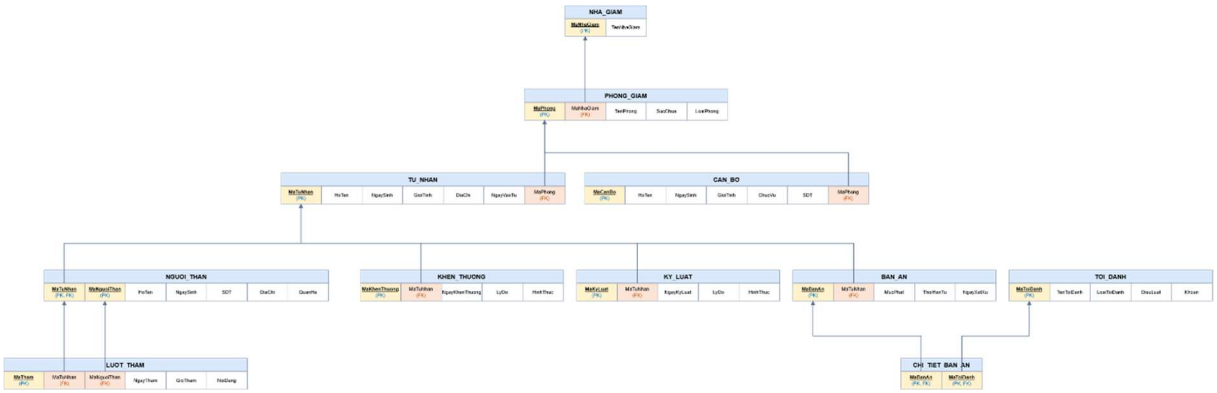
Thông qua các yêu cầu trên, cơ sở dữ liệu hướng đến việc tổ chức dữ liệu khoa học, hạn chế trùng lặp, đảm bảo tính nhất quán và hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà giam.

2. Lược đồ quan niệm (ERD)



Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1Ow3afAR95Q0b1yj9xg9K9GHDjrF03j_D/view?usp=sharing

3. Lược đồ quan hệ



Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1oq0ErWED9qfghBMiEgoDbtnyzW5X6JYf/view?usp=sharing

4. Quá trình chuẩn hoá 3nf

Database ban đầu:

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Khoá ngoại (FK)
1	NHA_GIAM	MaNhaGiam	Không có
2	PHONG_GIAM	MaPhong	MaNhaGiam
3	TU_NHAN	MaTuNhan	MaPhong
4	CAN_BO	MaCanBo	MaPhong
5	BAN_AN	MaBanAn	MaTuNhan
6	NGUOI_THAN	MaTuNhan, MaNguoiThan	MaTuNhan
7	LUOT_THAM	MaTham	MaTuNhan
8	KHEN_THUONG	MaKhenThuong	MaTuNhan
9	KY_LUAT	MaKyLuat	MaTuNhan

Các quan hệ:

- Nhà giam – Phòng giam (1–N): Một nhà giam có thể có nhiều phòng giam, nhưng mỗi phòng giam thuộc về một nhà giam.
- Phòng giam – Tù nhân (1–N): Một phòng giam có thể chứa nhiều tù nhân, nhưng mỗi tù nhân chỉ tham chiếu đến một phòng giam tại một thời điểm trong mô hình này. Cột MaPhong có thể để trống.
- Phòng giam – Cán bộ (1–N): Một phòng giam có thể được phân công cho nhiều cán bộ, nhưng mỗi cán bộ chỉ tham chiếu đến một phòng giam. Cột MaPhong của cán bộ có thể để trống.
- Tù nhân – Bản án (1–N): Một tù nhân có thể có nhiều bản án, mỗi bản án thuộc về một tù nhân.
- Tù nhân – Người thân (1–N): Một tù nhân có thể có nhiều người thân được lưu trong hệ thống. Khóa chính của bảng NGUOI_THAN là khóa ghép (MaTuNhan, MaNguoiThan).
- Người thân – Lượt thăm (1–N): Một người thân có thể thực hiện nhiều lượt thăm tù nhân.
- Tù nhân – Khen thưởng (1–N): Một tù nhân có thể nhận nhiều lần khen thưởng.
- Tù nhân – Kỷ luật (1–N): Một tù nhân có thể có nhiều lần bị kỷ luật.

Database hiện tại:

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)
1	NHA_GIAM	MaNhaGiam	Không có
2	PHONG_GIAM	MaPhong	MaNhaGiam
3	TU_NHAN	MaTuNhan	MaPhong
4	CAN_BO	MaCanBo	MaPhong
5	TOI_DANH	MaToiDanh	Không có
6	BAN_AN	MaBanAn	MaTuNhan
7	CHI_TIET_BAN_AN	(MaBanAn, MaToiDanh)	MaBanAn, MaToiDanh
8	NGUOI_THAN	(MaTuNhan, MaNguoiThan)	MaTuNhan
9	LUOT_THAM	MaTham	(MaTuNhan, MaNguoiThan)
10	KHEN_THUONG	MaKhenThuong	MaTuNhan
11	KY_LUAT	MaKyLuat	MaTuNhan

Các quan hệ:

- Nhà giam – Phòng giam (1–N): Một nhà giam có thể có nhiều phòng giam, nhưng mỗi phòng giam thuộc về một nhà giam.
- Phòng giam – Tù nhân (1–N): Một phòng giam có thể chứa nhiều tù nhân, nhưng mỗi tù nhân thuộc tối đa một phòng giam tại một thời điểm theo mô hình hiện tại.
- Phòng giam – Cán bộ (1–N): Một phòng giam có thể có nhiều cán bộ phụ trách, nhưng mỗi cán bộ được phân công tối đa một phòng giam.
- Tù nhân – Bản án (1–N): Một tù nhân có thể có nhiều bản án, nhưng mỗi bản án chỉ thuộc về một tù nhân.
- Bản án – Tội danh (N–N): Một bản án có thể liên quan đến nhiều tội danh, đồng thời một tội danh có thể xuất hiện trong nhiều bản án. Mối quan hệ này được triển khai thông qua bảng trung gian CHI_TIET_BAN_AN.
- Tù nhân – Người thân (1–N): Một tù nhân có thể có nhiều người thân được ghi nhận, nhưng mỗi bản ghi người thân chỉ thuộc về một tù nhân.
- Người thân – Lượt thăm (1–N): Một người thân có thể thực hiện nhiều lượt thăm tù nhân, nhưng mỗi lượt thăm chỉ gắn với một người thân của một tù nhân cụ thể.
- Tù nhân – Khen thưởng (1–N): Một tù nhân có thể nhận nhiều lần khen thưởng, nhưng mỗi bản ghi khen thưởng chỉ thuộc về một tù nhân.
- Tù nhân – Kỷ luật (1–N): Một tù nhân có thể có nhiều lần bị kỷ luật, nhưng mỗi bản ghi kỷ luật chỉ thuộc về một tù nhân.

Quá trình chuẩn hoá 3nf:

1. Chuẩn hoá 1nf

Mọi thuộc tính đều nguyên tố, không có nhóm lặp, nên đạt 1NF. Tuy nhiên nghiệp vụ một bản án có thể gồm nhiều tội danh, mà thiết kế này chỉ lưu được một TenToiDanh cho mỗi bản án. Vì vậy bổ sung bảng CHI_TIET_BAN_AN để liên kết bản án với tội danh; mỗi dòng biểu diễn một tội danh thuộc một bản án cụ thể (xem mục 3 về TOI_DANH).

Cách khắc phục:

Mỗi tội danh nằm trên một dòng riêng, lặp lại các thông tin chung của bản án. CSDL sau đã bổ sung bảng TOI_DANH để lưu thông tin từng tội danh và bảng CHI_TIET_BAN_AN để liên kết bản án với tội danh. Mỗi dòng trong CHI_TIET_BAN_AN biểu diễn một tội danh thuộc một bản án cụ thể.

2. Chuẩn hoá 2nf

Xét bảng NGUOI_THAN có khoá kép (MaTuNhan, MaNguoiThan) các thuộc tính HoTen, NgaySinh, SDT, DiaChi đều mô tả một người thân của một tù nhân cụ thể, nên phụ thuộc vào cả cặp khoá, không phụ thuộc riêng MaTuNhan hay riêng MaNguoiThan. Do đó không có phụ thuộc bộ phận.

Xét bảng CHI_TIET_BAN_AN không có thuộc tính không khoá nên đã đạt chuẩn 2nf

Vì vậy lúc này CSDL đã đạt chuẩn 2nf

3. Chuẩn hoá 3nf

Quan hệ ban đầu:
BAN_AN(MaBanAn, MaTuNhan, TenToiDanh, LoaiToiDanh, DieuLuat, Khoan, MucPhat, ThoiHanTu, NgayXetXu)

Phát hiện phụ thuộc bắc cầu:

MaBanAn → TenToiDanh → LoaiToiDanh, DieuLuat, Khoan

Cách khắc phục:

Chuyển tội danh và các thuộc tính phụ thuộc sang bảng mới

TOI_DANH(MaToiDanh PK, TenToiDanh, LoaiToiDanh, DieuLuat, Khoan)

BAN_AN(MaBanAn PK, MaTuNhan FK, MucPhat, ThoiHanTu, NgayXetXu)

CHI_TIET_BAN_AN(MaBanAn FK, MaToiDanh FK) -- PK(MaBanAn, MaToiDanh)

Sau khi tách, mọi thuộc tính không khoá phụ thuộc trực tiếp vào khoá chính, nên CSDL đạt 3NF.

5. Mô tả các bảng và ràng buộc

5.1. Mô tả các bảng

Lược đồ quan hệ gồm 11 bảng. Khóa chính (PK) được gạch chân trong sơ đồ, khóa ngoại (FK) tham chiếu đến khóa chính của bảng cha. Toàn bộ khóa có kiểu VARCHAR(10).

NHA_GIAM

Lưu danh mục các nhà giam trong hệ thống.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaNhaGiam	PK	Mã nhà giam
TenNhaGiam		Tên nhà giam

PHONG_GIAM

Lưu các phòng giam thuộc từng nhà giam.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaPhong	PK	Mã phòng giam
MaNhaGiam	FK	Nhà giam chứa phòng này
TenPhong		Tên phòng
SucChua		Số tù nhân tối đa của phòng
LoaiPhong		Loại phòng giam

TU_NHAN

Lưu hồ sơ tù nhân và phòng đang giam.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaTuNhan	PK	Mã tù nhân
HoTen		Họ và tên
NgaySinh		Ngày sinh
GioiTinh		Giới tính
DiaChi		Địa chỉ thường trú
NgayVaoTu		Ngày bắt đầu thi hành án

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaPhong	FK	Phòng giam hiện tại

CAN_BO

Lưu thông tin cán bộ quản giáo.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaCanBo	PK	Mã cán bộ
HoTen		Họ và tên
NgaySinh		Ngày sinh
GioiTinh		Giới tính
ChucVu		Chức vụ
SDT		Số điện thoại
MaPhong	FK	Phòng giam phụ trách

NGUOI_THAN

Lưu người thân của tù nhân. Đây là thực thể yếu, không thể tồn tại độc lập với tù nhân.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaTuNhan	PK, FK	Tù nhân mà người này là thân nhân
MaNguoiThan	PK	Mã người thân (duy nhất trong phạm vi một tù nhân)
HoTen		Họ và tên
NgaySinh		Ngày sinh
SDT		Số điện thoại
DiaChi		Địa chỉ
QuanHe		Quan hệ với tù nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, ...)

KHEN_THUONG

Lưu các lần khen thưởng của tù nhân.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaKhenThuong	PK	Mã khen thưởng
MaTuNhan	FK	Tù nhân được khen thưởng
NgayKhenThuong		Ngày khen thưởng
LyDo		Lý do
HinhThuc		Hình thức khen thưởng

KY_LUAT

Lưu các lần kỷ luật của tù nhân.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaKyLuat	PK	Mã kỷ luật
MaTuNhan	FK	Tù nhân bị kỷ luật
NgayKyLuat		Ngày kỷ luật
LyDo		Lý do
HinhThuc		Hình thức kỷ luật

BAN_AN

Lưu bản án của tù nhân.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaBanAn	PK	Mã bản án
MaTuNhan	FK	Tù nhân chịu bản án
MucPhat		Mức phạt của bản án
ThoiHanTu		Thời hạn tù
NgayXetXu		Ngày xét xử

TOI_DANH

Lưu danh mục các tội danh.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaToiDanh	PK	Mã tội danh

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
TenToiDanh		Tên tội danh
LoaiToiDanh		Loại tội danh
DieuLuat		Điều luật áp dụng
Khoan		Khoản của điều luật

CHI_TIET_BAN_AN

Bảng trung gian giải quyết quan hệ nhiều–nhiều giữa BAN_AN và TOI_DANH: một bản án có thể gồm nhiều tội danh, một tội danh có thể xuất hiện trong nhiều bản án.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaBanAn	PK, FK	Bản án
MaToiDanh	PK, FK	Tội danh thuộc bản án

LUOT_THAM

Lưu lịch sử thăm gặp giữa tù nhân và người thân.

Thuộc tính	Khóa	Mô tả
MaTham	PK	Mã lượt thăm
MaTuNhan	FK	Tù nhân được thăm
MaNguoiThan	FK	Người thân đến thăm
NgayTham		Ngày thăm
GioTham		Giờ thăm
NoiDung		Nội dung buổi thăm

5.2. Ràng buộc

5.2.1. Ràng buộc khóa chính

Mỗi bảng có một khóa chính để xác định duy nhất từng bộ và không nhận giá trị NULL. Hai bảng dùng khóa chính ghép:

- NGUOI_THAN: (MaTuNhan, MaNguoiThan).
- CHI_TIET_BAN_AN: (MaBanAn, MaToiDanh), đảm bảo một tội danh không bị lặp trong cùng một bản án.

5.2.2. Ràng buộc khóa ngoại

Bảng con	Khóa ngoại	Bảng cha	Ý nghĩa
PHONG_GIAM	MaNhaGiam	NHA_GIAM	Mỗi phòng giam thuộc một nhà giam
TU_NHAN	MaPhong	PHONG_GIAM	Mỗi tù nhân được giam trong một phòng
CAN_BO	MaPhong	PHONG_GIAM	Mỗi cán bộ phụ trách một phòng
NGUOI_THAN	MaTuNhan	TU_NHAN	Người thân phụ thuộc vào tù nhân
KHEN_THUONG	MaTuNhan	TU_NHAN	Khen thưởng gắn với tù nhân
KY_LUAT	MaTuNhan	TU_NHAN	Kỷ luật gắn với tù nhân
BAN_AN	MaTuNhan	TU_NHAN	Bản án gắn với tù nhân
CHI_TIET_BAN_AN	MaBanAn	BAN_AN	Tội danh thuộc bản án nào
CHI_TIET_BAN_AN	MaToiDanh	TOI_DANH	Tội danh được tham chiếu
LUOT_THAM	(MaTuNhan, MaNguoiThan)	NGUOI_THAN	Lượt thăm của một người thân với tù nhân

Trong LUOT_THAM, khóa ngoại là khóa ghép (MaTuNhan, MaNguoiThan) tham chiếu NGUOI_THAN. Nhờ đó một lượt thăm chỉ hợp lệ khi người đến thăm thật sự là người thân đã đăng ký của tù nhân đó.

6. Các câu truy vấn

Câu 1: Lấy danh sách tất cả tù nhân đang chấp hành án

SELECT MaTuNhan, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, NgayVaoTu, MaPhong

FROM TU_NHAN;

Query.sql -...h Binh (83))

```sql
-- 1. Lấy danh sách tất cả tù nhân đang chấp hành án
SELECT MaTuNhan, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, NgayVaoTu, MaPhong
FROM TU_NHAN;
```

110 % | No issues found | Ln: 2, Ch: 1 (87 chars, 2 lines) SPC CRLF UTF-8

Results | Messages

	MaTuNhan	HoTen	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	NgayVaoTu	MaPhong
1	TN001	Võ Gia Đạt	1981-02-23	Nam	Số 239 đường Hùng Vương, Thanh Hóa	2022-03-29	P03
2	TN002	Trịnh Đình Lộc	2001-03-30	Nam	Số 18 đường Quang Trung, Huế	2024-11-13	P03
3	TN003	Dương Gia Phúc	1985-07-13	Nam	Số 264 đường Quang Trung, Thanh Hóa	2021-02-06	P01
4	TN004	Lý Đức Tài	1973-03-19	Nam	Số 137 đường Nguyễn Trãi, Huế	2024-10-09	P06
5	TN005	Ngô Minh Cường	1969-05-03	Nam	Số 8 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội	2022-03-08	P02
6	TN006	Trịnh Đức Huy	1985-03-29	Nam	Số 102 đường Hai Bà Trưng, TP. Hồ Chí Minh	2026-07-06	P01
7	TN007	Trịnh Hữu Nghĩa	1992-11-10	Nam	Số 183 đường Nguyễn Huệ, Hà Nội	2020-07-01	P04
8	TN008	Lý Gia Vinh	1979-01-23	Nam	Số 70 đường Hùng Vương, Cần Thơ	2026-07-16	P06
9	TN009	Hoàng Ngọc Đông	1986-03-21	Nam	Số 259 đường Quang Trung, TP. Hồ Chí Minh	2026-08-05	P09
10	TN010	Hoàng Ngọc Thắng	1983-09-28	Nam	Số 260 đường Phan Chu Trinh, Nghệ An	2021-10-17	P09
11	TN011	Đinh Quốc Hiếu	2001-03-31	Nam	Số 8 đường Trần Hưng Đạo, Nghệ An	2021-08-31	P01
12	TN012	Trần Thành Tài	2004-10-28	Nam	Số 181 đường Lê Lợi, Hà Nội	2020-10-27	P08
13	TN013	Bùi Đình Thắng	1987-11-24	Nam	Số 231 đường Lý Thường Kiệt, TP. Hồ Chí Minh	2025-05-03	P11
14	TN014	Huỳnh Minh Lâm	1987-04-28	Nam	Số 267 đường Hai Bà Trưng, Nghệ An	2025-03-26	P10
15	TN015	Dương Ngọc Quang	1992-12-17	Nam	Số 36 đường Hùng Vương, Nghệ An	2023-10-09	P10
16	TN016	Huỳnh Văn Tài	1966-07-14	Nam	Số 279 đường Lê Lợi, Thanh Hóa	2022-03-11	P05
17	TN017	Lý Gia Nghĩa	2003-12-10	Nam	Số 11 đường Nguyễn Huệ, Nam Định	2022-02-11	P06
18	TN018	Đinh Minh Hải	1988-10-09	Nam	Số 96 đường Phan Chu Trinh, Hải Phòng	2022-06-14	P07
19	TN019	Ngô Đức Hiếu	1984-01-31	Nam	Số 157 đường Nguyễn Huệ, Huế	2025-12-23	P09
20	TN020	Dương Anh Thịnh	1972-11-02	Nam	Số 213 đường Quang Trung, Thanh Hóa	2022-12-15	P02
21	TN021	Đinh Anh Cường	1972-12-09	Nam	Số 62 đường Hùng Vương, Đồng Nai	2023-08-27	P11
22	TN022	Phạm Quốc Quang	2000-09-27	Nam	Số 3 đường Trần Hưng Đạo, Thanh Hóa	2023-01-26	P02
23	TN023	Ngô Xuân Việt	1993-12-18	Nam	Số 94 đường Lê Lợi, Huế	2023-09-15	P11
24	TN024	Đỗ Xuân Nghĩa	2002-12-22	Nam	Số 294 đường Hùng Vương, Cần Thơ	2021-10-04	P02
25	TN025	Trịnh Ngọc Vinh	1969-12-03	Nam	Số 110 đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng	2023-02-22	P07
26	TN026	Trịnh Minh Nam	1990-04-01	Nam	Số 136 đường Trần Hưng Đạo, Nghệ An	2023-01-03	P02
27	TN027	Trần Thành Vinh	1972-09-07	Nam	Số 95 đường Trần Hưng Đạo, Đồng Nai	2021-03-10	P02
28	TN028	Lê Hữu Lộc	1979-01-25	Nam	Số 162 đường Nguyễn Huệ, Hải Phòng	2023-02-07	P06
29	TN029	Nguyễn Công Tú	1976-06-28	Nam	Số 132 đường Phan Chu Trinh, Hà Nội	2020-09-14	P03
30	TN030	Võ Văn Thắng	1967-07-28	Nam	Số 63 đường Trần Hưng Đạo, Nam Định	2021-01-30	P10
31	TN031	Đỗ Thành Thịnh	1990-03-05	Nam	Số 234 đường Điện Biên Phủ, Nam Định	2026-06-19	P11
32	TN032	Hồ Thành Huy	1994-05-15	Nam	Số 111 đường Điện Biên Phủ, Thanh Hóa	2020-06-04	P08
33	TN033	Võ Công Thắng	1984-02-12	Nam	Số 183 đường Lê Lợi, Quảng Ninh	2021-05-04	P10
34	TN034	Nguyễn Hữu Phúc	1997-01-30	Nam	Số 170 đường Quang Trung, Quảng Ninh	2024-11-23	P11
35	TN035	Đặng Công Đỉnh	1999-07-03	Nam	Số 300 đường Lê Lợi, Đồng Nai	2021-05-16	P06
36	TN036	Trịnh Văn Vinh	1980-05-13	Nam	Số 58 đường Nguyễn Huệ, Thái Nguyên	2022-03-19	P01
37	TN037	Trần Minh Toàn	1970-07-04	Nam	Số 182 đường Điện Biên Phủ, Nam Định	2021-04-29	P04

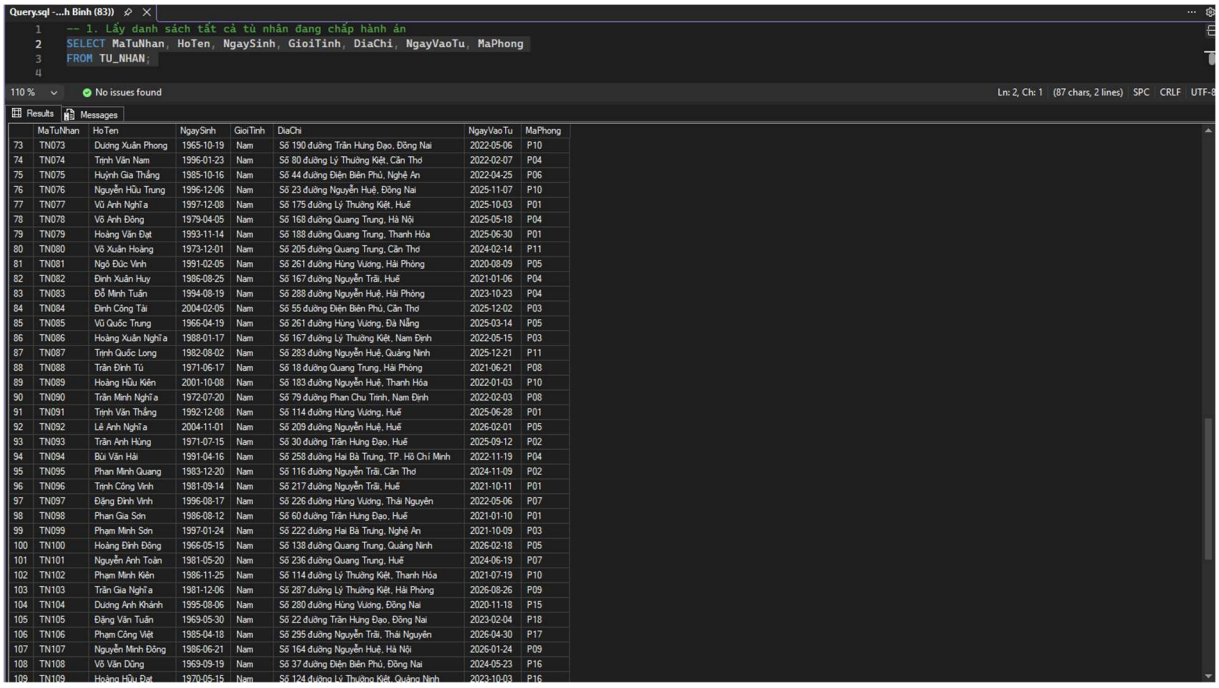
Query.sql -...h Binh (83))

```sql
-- 1. Lấy danh sách tất cả tù nhân đang chấp hành án
SELECT MaTuNhan, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, NgayVaoTu, MaPhong
FROM TU_NHAN;
```

110 % | No issues found | Ln: 2, Ch: 1 (87 chars, 2 lines) SPC CRLF UTF-8

Results | Messages

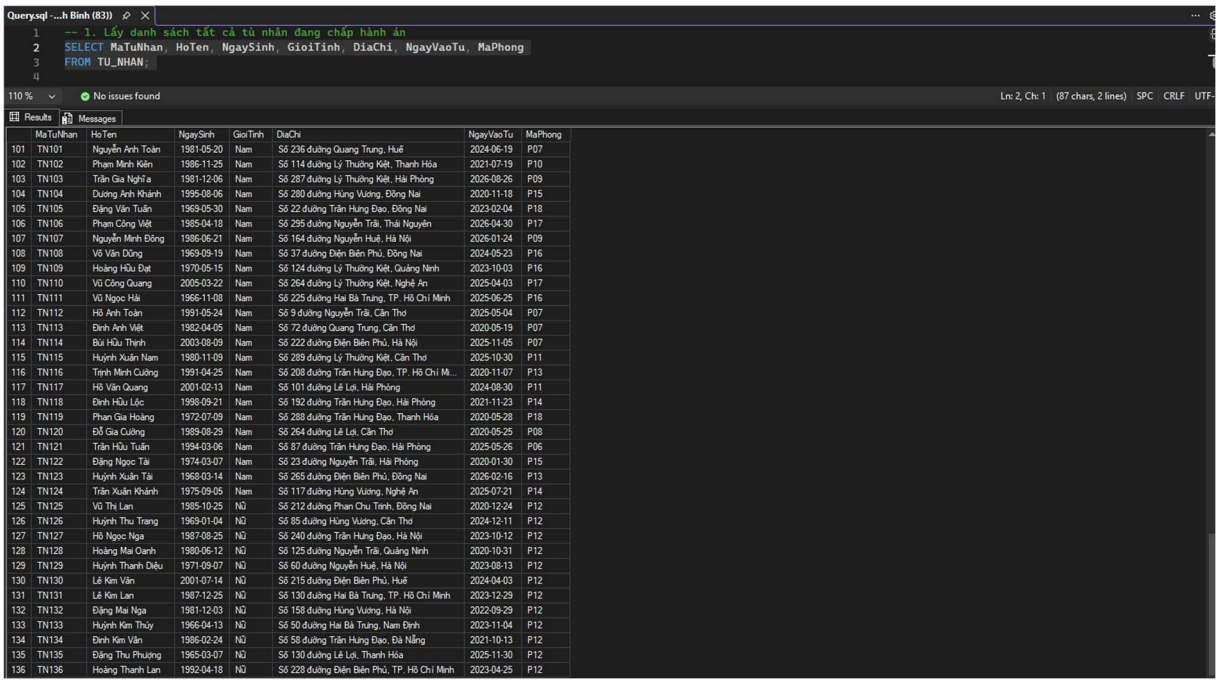
	MaTuNhan	HoTen	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	NgayVaoTu	MaPhong
37	TN037	Trần Minh Toàn	1970-07-04	Nam	Số 182 đường Điện Biên Phủ, Nam Định	2021-04-29	P04
38	TN038	Nguyễn Công Lâm	1994-06-02	Nam	Số 65 đường Lý Thường Kiệt, Nghệ An	2023-05-22	P07
39	TN039	Võ Công Nghĩa	1982-03-26	Nam	Số 113 đường Nguyễn Huệ, Đà Nẵng	2024-03-24	P01
40	TN040	Trịnh Đình Kiên	1989-05-10	Nam	Số 204 đường Quang Trung, Đà Nẵng	2020-04-26	P09
41	TN041	Nguyễn Hữu Kiên	1975-03-29	Nam	Số 246 đường Phan Chu Trinh, Hải Phòng	2020-04-05	P08
42	TN042	Lê Minh Kiên	1979-02-13	Nam	Số 20 đường Hùng Vương, Hải Phòng	2021-07-21	P08
43	TN043	Bùi Văn Nghĩa	1980-04-14	Nam	Số 6 đường Hai Bà Trưng, Thanh Hóa	2025-11-01	P05
44	TN044	Đinh Minh Lộc	1967-08-14	Nam	Số 205 đường Lý Thường Kiệt, Cần Thơ	2022-06-27	P11
45	TN045	Bùi Quốc Khánh	1990-03-12	Nam	Số 184 đường Nguyễn Trãi, Nam Định	2023-02-03	P09
46	TN046	Lý Đình Lâm	1985-07-11	Nam	Số 160 đường Hai Bà Trưng, Đà Nẵng	2026-02-25	P07
47	TN047	Hoàng Anh Đông	1993-03-04	Nam	Số 3 đường Lý Thường Kiệt, Đồng Nai	2024-08-08	P08
48	TN048	Trần Đình Hải	1996-07-04	Nam	Số 44 đường Quang Trung, Huế	2024-07-30	P02
49	TN049	Hoàng Gia Vinh	1989-07-11	Nam	Số 52 đường Lê Lợi, Đồng Nai	2022-12-21	P03
50	TN050	Đặng Ngọc Dũng	1974-09-28	Nam	Số 202 đường Phan Chu Trinh, Đồng Nai	2026-07-13	P08
51	TN051	Đinh Đức Tuấn	1988-03-04	Nam	Số 73 đường Phan Chu Trinh, Huế	2021-10-09	P10
52	TN052	Đặng Văn Vinh	1989-07-24	Nam	Số 98 đường Nguyễn Huệ, Hải Phòng	2022-12-06	P04
53	TN053	Đặng Thành Long	1978-04-01	Nam	Số 199 đường Hai Bà Trưng, Quảng Ninh	2026-01-25	P08
54	TN054	Lý Công Khánh	1993-04-02	Nam	Số 276 đường Nguyễn Huệ, Quảng Ninh	2020-02-08	P05
55	TN055	Huỳnh Thành Kiên	1988-02-27	Nam	Số 75 đường Nguyễn Huệ, Hà Nội	2020-04-30	P08
56	TN056	Đinh Đình Đông	2004-10-18	Nam	Số 2 đường Lý Thường Kiệt, TP. Hồ Chí Minh	2021-04-22	P03
57	TN057	Phan Xuân Long	1981-07-05	Nam	Số 128 đường Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh	2023-05-24	P01
58	TN058	Phạm Gia Tuấn	1979-08-21	Nam	Số 196 đường Quang Trung, Thái Nguyên	2025-06-07	P05
59	TN059	Đỗ Anh Lộc	1978-07-11	Nam	Số 256 đường Trần Hưng Đạo, Đồng Nai	2021-04-26	P03
60	TN060	Đỗ Đình Hoàng	1988-04-12	Nam	Số 234 đường Điện Biên Phủ, Huế	2022-10-08	P03
61	TN061	Lê Anh Thịnh	1968-09-14	Nam	Số 160 đường Quang Trung, Nam Định	2020-10-09	P10
62	TN062	Bùi Công Toàn	1975-02-21	Nam	Số 288 đường Lý Thường Kiệt, Huế	2021-11-20	P09
63	TN063	Hồ Thành Hải	2005-09-10	Nam	Số 101 đường Nguyễn Trãi, Cần Thơ	2025-07-13	P03
64	TN064	Đỗ Công Hoàng	2003-10-28	Nam	Số 196 đường Hai Bà Trưng, Đà Nẵng	2023-11-28	P11
65	TN065	Hoàng Công Phong	1984-10-24	Nam	Số 169 đường Trần Hưng Đạo, Huế	2026-05-09	P05
66	TN066	Võ Minh Kiên	1976-12-14	Nam	Số 138 đường Hai Bà Trưng, Huế	2024-12-25	P06
67	TN067	Phạm Hữu Thắng	1971-06-09	Nam	Số 295 đường Nguyễn Trãi, Nam Định	2026-04-18	P04
68	TN068	Nguyễn Xuân Phúc	1982-12-31	Nam	Số 169 đường Phan Chu Trinh, Huế	2024-06-24	P05
69	TN069	Trịnh Xuân Sơn	1969-04-06	Nam	Số 218 đường Lý Thường Kiệt, Nam Định	2025-07-19	P01
70	TN070	Hồ Gia Hải	1979-10-29	Nam	Số 6 đường Quang Trung, Đồng Nai	2020-09-02	P04
71	TN071	Hoàng Thành Lâm	1996-06-23	Nam	Số 213 đường Nguyễn Trãi, Thanh Hóa	2022-10-29	P02
72	TN072	Trần Quốc Tài	1980-03-13	Nam	Số 62 đường Quang Trung, Huế	2020-02-18	P06
73	TN073	Dương Xuân Phong	1965-10-19	Nam	Số 190 đường Trần Hưng Đạo, Đồng Nai	2022-05-06	P10



```
-- 1. Lấy danh sách tất cả tù nhân đang chấp hành án
SELECT MaTuNhan, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, NgayVaoTu, MaPhong
FROM TU_NHAN;
```

No issues found

	MaTuNhan	HoTen	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	NgayVaoTu	MaPhong
73	TN073	Dương Xuân Phong	1965-10-19	Nam	Số 190 đường Trần Hưng Đạo, Đồng Nai	2022-05-06	P10
74	TN074	Trịnh Văn Nam	1996-01-23	Nam	Số 80 đường Lý Thường Kiệt, Cần Thơ	2022-02-07	P04
75	TN075	Huỳnh Gia Thắng	1985-10-16	Nam	Số 44 đường Điện Biên Phủ, Nghệ An	2022-04-25	P06
76	TN076	Nguyễn Hữu Trung	1996-12-06	Nam	Số 23 đường Nguyễn Huệ, Đồng Nai	2025-11-07	P10
77	TN077	Vũ Anh Nghĩa	1997-12-08	Nam	Số 175 đường Lý Thường Kiệt, Huế	2025-10-03	P01
78	TN078	Võ Anh Đông	1979-04-05	Nam	Số 168 đường Quang Trung, Hà Nội	2025-05-18	P04
79	TN079	Hoàng Văn Đạt	1993-11-14	Nam	Số 188 đường Quang Trung, Thanh Hóa	2025-06-30	P01
80	TN080	Võ Xuân Hoàng	1973-12-01	Nam	Số 205 đường Quang Trung, Cần Thơ	2024-02-14	P11
81	TN081	Ngô Đức Vinh	1991-02-05	Nam	Số 261 đường Hùng Vương, Hải Phòng	2020-08-09	P05
82	TN082	Đinh Xuân Huy	1986-08-25	Nam	Số 167 đường Nguyễn Trãi, Huế	2021-01-06	P04
83	TN083	Đỗ Minh Tuấn	1994-08-19	Nam	Số 288 đường Nguyễn Huệ, Hải Phòng	2023-10-23	P04
84	TN084	Đinh Công Tài	2004-02-05	Nam	Số 55 đường Điện Biên Phủ, Cần Thơ	2025-12-02	P03
85	TN085	Vũ Quốc Trung	1966-04-19	Nam	Số 261 đường Hùng Vương, Đà Nẵng	2025-03-14	P05
86	TN086	Hoàng Xuân Nghĩa	1988-01-17	Nam	Số 167 đường Lý Thường Kiệt, Nam Định	2022-05-15	P03
87	TN087	Trịnh Quốc Long	1982-08-02	Nam	Số 283 đường Nguyễn Huệ, Quảng Ninh	2025-12-21	P11
88	TN088	Trần Đình Tú	1971-06-17	Nam	Số 18 đường Quang Trung, Hải Phòng	2021-06-21	P08
89	TN089	Hoàng Hữu Kiên	2001-10-08	Nam	Số 183 đường Nguyễn Huệ, Thanh Hóa	2022-01-03	P10
90	TN090	Trần Minh Nghĩa	1972-07-20	Nam	Số 79 đường Phan Chu Trinh, Nam Định	2022-02-03	P08
91	TN091	Trịnh Văn Thắng	1992-12-08	Nam	Số 114 đường Hùng Vương, Huế	2025-06-28	P01
92	TN092	Lê Anh Nghĩa	2004-11-01	Nam	Số 209 đường Nguyễn Huệ, Huế	2026-02-01	P05
93	TN093	Trần Anh Hùng	1971-07-15	Nam	Số 30 đường Trần Hưng Đạo, Huế	2025-09-12	P02
94	TN094	Bùi Văn Hải	1991-04-16	Nam	Số 258 đường Hai Bà Trưng, TP. Hồ Chí Minh	2022-11-19	P04
95	TN095	Phan Minh Quang	1983-12-20	Nam	Số 116 đường Nguyễn Trãi, Cần Thơ	2024-11-09	P02
96	TN096	Trịnh Công Vinh	1981-09-14	Nam	Số 217 đường Nguyễn Trãi, Huế	2021-10-11	P01
97	TN097	Đặng Đình Vinh	1996-08-17	Nam	Số 226 đường Hùng Vương, Thái Nguyên	2022-05-06	P07
98	TN098	Phan Gia Sơn	1986-08-12	Nam	Số 60 đường Trần Hưng Đạo, Huế	2021-01-10	P01
99	TN099	Phạm Minh Sơn	1997-01-24	Nam	Số 222 đường Hai Bà Trưng, Nghệ An	2021-10-09	P03
100	TN100	Hoàng Đình Đông	1966-05-15	Nam	Số 138 đường Quang Trung, Quảng Ninh	2026-02-18	P05
101	TN101	Nguyễn Anh Toàn	1981-05-20	Nam	Số 236 đường Quang Trung, Huế	2024-06-19	P07
102	TN102	Phạm Minh Kiên	1986-11-25	Nam	Số 114 đường Lý Thường Kiệt, Thanh Hóa	2021-07-19	P10
103	TN103	Trần Gia Nghĩa	1981-12-06	Nam	Số 287 đường Lý Thường Kiệt, Hải Phòng	2026-08-26	P09
104	TN104	Dương Anh Khánh	1995-08-06	Nam	Số 280 đường Hùng Vương, Đồng Nai	2020-11-18	P15
105	TN105	Đặng Văn Tuấn	1969-05-30	Nam	Số 22 đường Trần Hưng Đạo, Đồng Nai	2023-02-04	P18
106	TN106	Phạm Công Việt	1985-04-18	Nam	Số 295 đường Nguyễn Trãi, Thái Nguyên	2026-04-30	P17
107	TN107	Nguyễn Minh Đông	1986-06-21	Nam	Số 164 đường Nguyễn Huệ, Hà Nội	2026-01-24	P09
108	TN108	Võ Văn Dũng	1969-09-19	Nam	Số 37 đường Điện Biên Phủ, Đồng Nai	2024-05-23	P16
109	TN109	Hoàng Hữu Đạt	1970-05-15	Nam	Số 124 đường Lý Thường Kiệt, Quảng Ninh	2023-10-03	P16



```
-- 1. Lấy danh sách tất cả tù nhân đang chấp hành án
SELECT MaTuNhan, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, NgayVaoTu, MaPhong
FROM TU_NHAN;
```

No issues found

	MaTuNhan	HoTen	NgaySinh	GioiTinh	DiaChi	NgayVaoTu	MaPhong
101	TN101	Nguyễn Anh Toàn	1981-05-20	Nam	Số 236 đường Quang Trung, Huế	2024-06-19	P07
102	TN102	Phạm Minh Kiên	1986-11-25	Nam	Số 114 đường Lý Thường Kiệt, Thanh Hóa	2021-07-19	P10
103	TN103	Trần Gia Nghĩa	1981-12-06	Nam	Số 287 đường Lý Thường Kiệt, Hải Phòng	2026-08-26	P09
104	TN104	Dương Anh Khánh	1995-08-06	Nam	Số 280 đường Hùng Vương, Đồng Nai	2020-11-18	P15
105	TN105	Đặng Văn Tuấn	1969-05-30	Nam	Số 22 đường Trần Hưng Đạo, Đồng Nai	2023-02-04	P18
106	TN106	Phạm Công Việt	1985-04-18	Nam	Số 295 đường Nguyễn Trãi, Thái Nguyên	2026-04-30	P17
107	TN107	Nguyễn Minh Đông	1986-06-21	Nam	Số 164 đường Nguyễn Huệ, Hà Nội	2026-01-24	P09
108	TN108	Võ Văn Dũng	1969-09-19	Nam	Số 37 đường Điện Biên Phủ, Đồng Nai	2024-05-23	P16
109	TN109	Hoàng Hữu Đạt	1970-05-15	Nam	Số 124 đường Lý Thường Kiệt, Quảng Ninh	2023-10-03	P16
110	TN110	Vũ Công Quang	2005-03-22	Nam	Số 264 đường Lý Thường Kiệt, Nghệ An	2025-04-03	P17
111	TN111	Vũ Ngọc Hải	1966-11-08	Nam	Số 225 đường Hai Bà Trưng, TP. Hồ Chí Minh	2025-06-25	P16
112	TN112	Hồ Anh Toàn	1991-05-24	Nam	Số 9 đường Nguyễn Trãi, Cần Thơ	2025-05-04	P07
113	TN113	Đinh Anh Việt	1982-04-05	Nam	Số 72 đường Quang Trung, Cần Thơ	2020-05-19	P07
114	TN114	Bùi Hữu Thịnh	2003-08-09	Nam	Số 222 đường Điện Biên Phủ, Hà Nội	2025-11-05	P07
115	TN115	Huỳnh Xuân Nam	1980-11-09	Nam	Số 289 đường Lý Thường Kiệt, Cần Thơ	2025-10-30	P11
116	TN116	Trịnh Minh Cường	1991-04-25	Nam	Số 208 đường Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Mi...	2020-11-07	P13
117	TN117	Hồ Văn Quang	2001-02-13	Nam	Số 101 đường Lê Lợi, Hải Phòng	2024-08-30	P11
118	TN118	Đinh Hữu Lộc	1998-09-21	Nam	Số 192 đường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng	2021-11-23	P14
119	TN119	Phan Gia Hoàng	1972-07-09	Nam	Số 288 đường Trần Hưng Đạo, Thanh Hóa	2020-05-28	P18
120	TN120	Đỗ Gia Cường	1989-08-29	Nam	Số 264 đường Lê Lợi, Cần Thơ	2020-05-25	P08
121	TN121	Trần Hữu Tuấn	1994-03-06	Nam	Số 87 đường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng	2025-05-26	P06
122	TN122	Đặng Ngọc Tài	1974-03-07	Nam	Số 23 đường Nguyễn Trãi, Hải Phòng	2020-01-30	P15
123	TN123	Huỳnh Xuân Tài	1968-03-14	Nam	Số 265 đường Điện Biên Phủ, Đồng Nai	2026-02-16	P13
124	TN124	Trần Xuân Khánh	1975-09-05	Nam	Số 117 đường Hùng Vương, Nghệ An	2025-07-21	P14
125	TN125	Vũ Thị Lan	1985-10-25	Nữ	Số 212 đường Phan Chu Trinh, Đồng Nai	2020-12-24	P12
126	TN126	Huỳnh Thu Trang	1969-01-04	Nữ	Số 85 đường Hùng Vương, Cần Thơ	2024-12-11	P12
127	TN127	Hồ Ngọc Nga	1987-08-25	Nữ	Số 240 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội	2023-10-12	P12
128	TN128	Hoàng Mai Oanh	1980-06-12	Nữ	Số 125 đường Nguyễn Trãi, Quảng Ninh	2020-10-31	P12
129	TN129	Huỳnh Thanh Diệu	1971-09-07	Nữ	Số 60 đường Nguyễn Huệ, Hà Nội	2023-08-13	P12
130	TN130	Lê Kim Vân	2001-07-14	Nữ	Số 215 đường Điện Biên Phủ, Huế	2024-04-03	P12
131	TN131	Lê Kim Lan	1987-12-25	Nữ	Số 130 đường Hai Bà Trưng, TP. Hồ Chí Minh	2023-12-29	P12
132	TN132	Đặng Mai Nga	1981-12-03	Nữ	Số 158 đường Hùng Vương, Hà Nội	2022-09-29	P12
133	TN133	Huỳnh Kim Thúy	1966-04-13	Nữ	Số 50 đường Hai Bà Trưng, Nam Định	2023-11-04	P12
134	TN134	Đinh Kim Vân	1986-02-24	Nữ	Số 58 đường Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng	2021-10-13	P12
135	TN135	Đặng Thu Phương	1965-03-07	Nữ	Số 130 đường Lê Lợi, Thanh Hóa	2025-11-30	P12
136	TN136	Hoàng Thanh Lan	1992-04-18	Nữ	Số 228 đường Điện Biên Phủ, TP. Hồ Chí Minh	2023-04-25	P12

Câu 2: Thống kê số lượng tù nhân trong từng phòng giam

SELECT P.MaPhong, P.TenPhong, P.SucChua, COUNT(T.MaTuNhan) AS SoLuongHienTai

FROM PHONG_GIAM P

LEFT JOIN TU_NHAN T ON P.MaPhong = T.MaPhong

GROUP BY P.MaPhong, P.TenPhong, P.SucChua;

```sql
-- 2. Thống kê số lượng tù nhân trong từng phòng giam
SELECT P.MaPhong, P.TenPhong, P.SucChua, COUNT(T.MaTuNhan) AS SoLuongHienTai
FROM PHONG_GIAM P
LEFT JOIN TU_NHAN T ON P.MaPhong = T.MaPhong
GROUP BY P.MaPhong, P.TenPhong, P.SucChua;
```

110 % — No issues found

Results | Messages

	MaPhong	TenPhong	SucChua	SoLuongHienTai
1	P01	Phòng 01	12	12
2	P02	Phòng 02	12	10
3	P03	Phòng 03	12	11
4	P04	Phòng 04	12	10
5	P05	Phòng 05	12	10
6	P06	Phòng 06	12	9
7	P07	Phòng 07	12	9
8	P08	Phòng 08	12	11
9	P09	Phòng 09	12	8
10	P10	Phòng 10	12	10
11	P11	Phòng 11	12	11
12	P12	Phòng 12	12	12
13	P13	Biệt giam 01	2	2
14	P14	Phòng bệnh 01	5	2
15	P15	Biệt giam 02	2	2
16	P16	Phòng bệnh 02	5	3
17	P17	Biệt giam 03	2	2
18	P18	Phòng bệnh 03	5	2

Câu 3: Tìm các phòng giam đã đạt sức chứa tối đa

SELECT P.MaPhong, P.TenPhong, P.SucChua, COUNT(T.MaTuNhan) AS SoLuongHienTai

FROM PHONG_GIAM P

JOIN TU_NHAN T ON P.MaPhong = T.MaPhong

GROUP BY P.MaPhong, P.TenPhong, P.SucChua

HAVING COUNT(T.MaTuNhan) = P.SucChua;

```sql
-- 3. Tìm các phòng giam đã đạt sức chứa tối đa
SELECT P.MaPhong, P.TenPhong, P.SucChua, COUNT(T.MaTuNhan) AS SoLuongHienTai
FROM PHONG_GIAM P
JOIN TU_NHAN T ON P.MaPhong = T.MaPhong
GROUP BY P.MaPhong, P.TenPhong, P.SucChua
HAVING COUNT(T.MaTuNhan) = P.SucChua;
```

110 % — No issues found

Results | Messages

	MaPhong	TenPhong	SucChua	SoLuongHienTai
1	P01	Phòng 01	12	12
2	P12	Phòng 12	12	12
3	P13	Biệt giam 01	2	2
4	P15	Biệt giam 02	2	2
5	P17	Biệt giam 03	2	2

Câu 4: Liệt kê bản án và tội danh tương ứng của từng tù nhân

SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen, B.MaBanAn, B.ThoiHanTu, TD.TenToiDanh, TD.LoaiToiDanh

FROM TU_NHAN T

JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan

JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON B.MaBanAn = CT.MaBanAn

JOIN TOI_DANH TD ON CT.MaToiDanh = TD.MaToiDanh;

```
-- 4. Liệt kê bản án và tội danh tương ứng của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen, B.MaBanAn, B.ThoiHanTu, TD.TenToiDanh, TD.LoaiToiDanh
FROM TU_NHAN T
JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan
JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON B.MaBanAn = CT.MaBanAn
JOIN TOI_DANH TD ON CT.MaToiDanh = TD.MaToiDanh;
```

110 % — No issues found

Results | Messages

	MaTuNhan	HoTen	MaBanAn	ThoiHanTu	TenToiDanh	LoaiToiDanh
1	TN062	Bùi Công Toàn	BA062	124	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
2	TN013	Bùi Đình Thắng	BA013	67	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
3	TN013	Bùi Đình Thắng	BA013	67	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
4	TN114	Bùi Hữu Thịnh	BA114	54	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
5	TN045	Bùi Quốc Khánh	BA045	56	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
6	TN045	Bùi Quốc Khánh	BA045	56	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
7	TN094	Bùi Văn Hải	BA094	112	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
8	TN094	Bùi Văn Hải	BA094	112	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
9	TN043	Bùi Văn Nghĩa	BA043	24	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
10	TN043	Bùi Văn Nghĩa	BA043	24	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
11	TN035	Đặng Công Bình	BA035	82	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
12	TN035	Đặng Công Bình	BA035	82	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
13	TN097	Đặng Đình Vinh	BA097	145	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
14	TN132	Đặng Mai Nga	BA132	117	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
15	TN050	Đặng Ngọc Dũng	BA050	9	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
16	TN050	Đặng Ngọc Dũng	BA050	9	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
17	TN050	Đặng Ngọc Dũng	BA050	9	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
18	TN122	Đặng Ngọc Tài	BA122	149	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
19	TN122	Đặng Ngọc Tài	BA122	149	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
20	TN053	Đặng Thành Long	BA053	80	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
21	TN135	Đặng Thu Phượng	BA135	99	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
22	TN105	Đặng Văn Tuấn	BA105	92	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
23	TN052	Đặng Văn Vinh	BA052	74	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
24	TN052	Đặng Văn Vinh	BA052	74	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
25	TN052	Đặng Văn Vinh	BA052	74	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
26	TN021	Đinh Anh Cường	BA021	87	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
27	TN021	Đinh Anh Cường	BA021	87	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
28	TN113	Đinh Anh Việt	BA113	103	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
29	TN084	Đinh Công Tài	BA084	31	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
30	TN056	Đinh Đình Đông	BA056	134	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
31	TN051	Đinh Đức Tuấn	BA051	122	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
32	TN118	Đinh Hữu Lộc	BA118	76	Đánh bạc	Trật tự công cộng

```sql
-- 4. Liệt kê bản án và tội danh tương ứng của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen, B.MaBanAn, B.ThoiHanTu, TD.TenToiDanh, TD.LoaiToiDanh
FROM TU_NHAN T
JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan
JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON B.MaBanAn = CT.MaBanAn
JOIN TOI_DANH TD ON CT.MaToiDanh = TD.MaToiDanh;
```

110 % — No issues found — Ln: 22, Ch: 1 (240 chars, 5 lines)

Results | Messages

	MaTuNhan	HoTen	MaBanAn	ThoiHanTu	TenToiDanh	LoaiToiDanh
32	TN118	Đinh Hữu Lộc	BA118	76	Đánh bạc	Trật tự công cộng
33	TN134	Đinh Kim Vân	BA134	146	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
34	TN018	Đinh Minh Hải	BA018	98	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
35	TN018	Đinh Minh Hải	BA018	98	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
36	TN044	Đinh Minh Lộc	BA044	60	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
37	TN011	Đinh Quốc Hiếu	BA011	92	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
38	TN082	Đinh Xuân Huy	BA082	102	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
39	TN082	Đinh Xuân Huy	BA082	102	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
40	TN059	Đỗ Anh Lộc	BA059	132	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
41	TN064	Đỗ Công Hoàng	BA064	93	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
42	TN064	Đỗ Công Hoàng	BA064	93	Đánh bạc	Trật tự công cộng
43	TN060	Đỗ Đình Hoàng	BA060	108	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
44	TN120	Đỗ Gia Cường	BA120	162	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
45	TN120	Đỗ Gia Cường	BA120	162	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
46	TN083	Đỗ Minh Tuấn	BA083	86	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
47	TN031	Đỗ Thành Thịnh	BA031	50	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
48	TN031	Đỗ Thành Thịnh	BA031	50	Tham ô tài sản	Chức vụ
49	TN024	Đỗ Xuân Nghĩa	BA024	84	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
50	TN104	Dương Anh Khánh	BA104	98	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
51	TN104	Dương Anh Khánh	BA104	98	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
52	TN020	Dương Anh Thịnh	BA020	115	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
53	TN003	Dương Gia Phúc	BA003	155	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
54	TN015	Dương Ngọc Qu...	BA015	68	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
55	TN015	Dương Ngọc Qu...	BA015	68	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
56	TN073	Dương Xuân Ph...	BA073	109	Tham ô tài sản	Chức vụ
57	TN112	Hồ Anh Toàn	BA112	49	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
58	TN112	Hồ Anh Toàn	BA112	49	Tham ô tài sản	Chức vụ
59	TN070	Hồ Gia Hải	BA070	94	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
60	TN127	Hồ Ngọc Nga	BA127	56	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
61	TN127	Hồ Ngọc Nga	BA127	56	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
62	TN063	Hồ Thành Hải	BA063	108	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
63	TN032	Hồ Thành Huy	BA032	93	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy


```sql
-- 4. Liệt kê bản án và tội danh tương ứng của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen, B.MaBanAn, B.ThoiHanTu, TD.TenToiDanh, TD.LoaiToiDanh
FROM TU_NHAN T
JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan
JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON B.MaBanAn = CT.MaBanAn
JOIN TOI_DANH TD ON CT.MaToiDanh = TD.MaToiDanh;
```

110 % — No issues found

Results | Messages

	MaTuNhan	HoTen	MaBanAn	ThoiHanTu	TenToiDanh	LoaiToiDanh
62	TN063	Hồ Thành Hải	BA063	108	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
63	TN032	Hồ Thành Huy	BA032	93	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
64	TN117	Hồ Văn Quang	BA117	82	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
65	TN047	Hoàng Anh Đông	BA047	120	Tham ô tài sản	Chức vụ
66	TN065	Hoàng Công Ph...	BA065	89	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
67	TN065	Hoàng Công Ph...	BA065	89	Tham ô tài sản	Chức vụ
68	TN100	Hoàng Đình Đông	BA100	36	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
69	TN049	Hoàng Gia Vinh	BA049	52	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
70	TN109	Hoàng Hữu Đạt	BA109	121	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
71	TN089	Hoàng Hữu Kiên	BA089	111	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
72	TN128	Hoàng Mai Oanh	BA128	83	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
73	TN009	Hoàng Ngọc Đô...	BA009	79	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
74	TN010	Hoàng Ngọc Th...	BA010	136	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
75	TN010	Hoàng Ngọc Th...	BA010	136	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
76	TN071	Hoàng Thành Lâm	BA071	83	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
77	TN071	Hoàng Thành Lâm	BA071	83	Đánh bạc	Trật tự công cộng
78	TN136	Hoàng Thanh Lan	BA136	125	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
79	TN079	Hoàng Văn Đạt	BA079	82	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
80	TN079	Hoàng Văn Đạt	BA079	82	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
81	TN086	Hoàng Xuân Ng...	BA086	126	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
82	TN075	Huỳnh Gia Thắng	BA075	118	Đánh bạc	Trật tự công cộng
83	TN075	Huỳnh Gia Thắng	BA075	118	Tham ô tài sản	Chức vụ
84	TN133	Huỳnh Kim Thúy	BA133	49	Tham ô tài sản	Chức vụ
85	TN014	Huỳnh Minh Lâm	BA014	44	Tham ô tài sản	Chức vụ
86	TN129	Huỳnh Thanh Di...	BA129	109	Đánh bạc	Trật tự công cộng
87	TN129	Huỳnh Thanh Di...	BA129	109	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
88	TN055	Huỳnh Thành Kiên	BA055	174	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
89	TN055	Huỳnh Thành Kiên	BA055	174	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
90	TN126	Huỳnh Thu Trang	BA126	108	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
91	TN016	Huỳnh Văn Tài	BA016	101	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
92	TN016	Huỳnh Văn Tài	BA016	101	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
93	TN115	Huỳnh Xuân Nam	BA115	74	Đánh bạc	Trật tự công cộng

```sql
-- 4. Liệt kê bản án và tội danh tương ứng của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen, B.MaBanAn, B.ThoiHanTu, TD.TenToiDanh, TD.LoaiToiDanh
FROM TU_NHAN T
JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan
JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON B.MaBanAn = CT.MaBanAn
JOIN TOI_DANH TD ON CT.MaToiDanh = TD.MaToiDanh;
```

110 % — No issues found

Results | Messages

	MaTuNhan	HoTen	MaBanAn	ThoiHanTu	TenToiDanh	LoaiToiDanh
92	TN016	Huỳnh Văn Tài	BA016	101	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
93	TN115	Huỳnh Xuân Nam	BA115	74	Đánh bạc	Trật tự công cộng
94	TN123	Huỳnh Xuân Tài	BA123	68	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
95	TN123	Huỳnh Xuân Tài	BA123	68	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
96	TN123	Huỳnh Xuân Tài	BA123	68	Tham ô tài sản	Chức vụ
97	TN092	Lê Anh Nghĩa	BA092	48	Đánh bạc	Trật tự công cộng
98	TN092	Lê Anh Nghĩa	BA092	48	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
99	TN061	Lê Anh Thịnh	BA061	141	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
100	TN028	Lê Hữu Lộc	BA028	127	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
101	TN131	Lê Kim Lan	BA131	76	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
102	TN130	Lê Kim Vân	BA130	44	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
103	TN130	Lê Kim Vân	BA130	44	Đánh bạc	Trật tự công cộng
104	TN042	Lê Minh Kiên	BA042	116	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
105	TN042	Lê Minh Kiên	BA042	116	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
106	TN054	Lý Công Khánh	BA054	88	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
107	TN046	Lý Đình Lâm	BA046	71	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
108	TN004	Lý Đức Tài	BA004	46	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
109	TN004	Lý Đức Tài	BA004	46	Đánh bạc	Trật tự công cộng
110	TN017	Lý Gia Nghĩa	BA017	117	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
111	TN008	Lý Gia Vinh	BA008	47	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
112	TN008	Lý Gia Vinh	BA008	47	Tham ô tài sản	Chức vụ
113	TN019	Ngô Đức Hiếu	BA019	58	Đánh bạc	Trật tự công cộng
114	TN019	Ngô Đức Hiếu	BA019	58	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
115	TN081	Ngô Đức Vinh	BA081	151	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
116	TN081	Ngô Đức Vinh	BA081	151	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
117	TN005	Ngô Minh Cường	BA005	87	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
118	TN023	Ngô Xuân Việt	BA023	45	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
119	TN023	Ngô Xuân Việt	BA023	45	Đánh bạc	Trật tự công cộng
120	TN101	Nguyễn Anh Toàn	BA101	87	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
121	TN101	Nguyễn Anh Toàn	BA101	87	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
122	TN038	Nguyễn Công Lâm	BA038	120	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
123	TN029	Nguyễn Công Tú	BA029	134	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu

Snipping
Screenshot
Automatic

```sql
-- 4. Liệt kê bản án và tội danh tương ứng của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen, B.MaBanAn, B.ThoiHanTu, TD.TenToiDanh, TD.LoaiToiDanh
FROM TU_NHAN T
JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan
JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON B.MaBanAn = CT.MaBanAn
JOIN TOI_DANH TD ON CT.MaToiDanh = TD.MaToiDanh;
```

110 % — No issues found — Ln: 22, Ch:

Results | Messages

	MaTuNhan	HoTen	MaBanAn	ThoiHanTu	TenToiDanh	LoaiToiDanh
123	TN029	Nguyễn Công Tú	BA029	134	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
124	TN029	Nguyễn Công Tú	BA029	134	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
125	TN041	Nguyễn Hữu Kiên	BA041	154	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
126	TN034	Nguyễn Hữu Phúc	BA034	34	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
127	TN076	Nguyễn Hữu Tru...	BA076	93	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
128	TN076	Nguyễn Hữu Tru...	BA076	93	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
129	TN107	Nguyễn Minh Đô...	BA107	37	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
130	TN068	Nguyễn Xuân P...	BA068	123	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
131	TN106	Phạm Công Việt	BA106	84	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
132	TN058	Phạm Gia Tuấn	BA058	98	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
133	TN067	Phạm Hữu Thắng	BA067	40	Đánh bạc	Trật tự công cộng
134	TN067	Phạm Hữu Thắng	BA067	40	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
135	TN102	Phạm Minh Kiên	BA102	144	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
136	TN099	Phạm Minh Sơn	BA099	117	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
137	TN022	Phạm Quốc Qua...	BA022	95	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
138	TN119	Phan Gia Hoàng	BA119	145	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
139	TN098	Phan Gia Sơn	BA098	76	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
140	TN095	Phan Minh Quang	BA095	31	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
141	TN057	Phan Xuân Long	BA057	100	Đánh bạc	Trật tự công cộng
142	TN093	Trần Anh Hùng	BA093	58	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
143	TN048	Trần Đình Hải	BA048	42	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu
144	TN088	Trần Đình Tú	BA088	92	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng
145	TN103	Trần Gia Nghĩa	BA103	15	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
146	TN103	Trần Gia Nghĩa	BA103	15	Đánh bạc	Trật tự công cộng
147	TN121	Trần Hữu Tuấn	BA121	72	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
148	TN090	Trần Minh Nghĩa	BA090	63	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
149	TN037	Trần Minh Toàn	BA037	125	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
150	TN037	Trần Minh Toàn	BA037	125	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
151	TN037	Trần Minh Toàn	BA037	125	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
152	TN072	Trần Quốc Tài	BA072	141	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
153	TN072	Trần Quốc Tài	BA072	141	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
154	TN012	Trần Thành Tài	BA012	95	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu

184	TN078	Võ Anh Đông	BA078	29	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
185	TN033	Võ Công Thắng	BA033	99	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
186	TN033	Võ Công Thắng	BA033	99	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
187	TN001	Võ Gia Đạt	BA001	67	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
188	TN001	Võ Gia Đạt	BA001	67	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
189	TN066	Võ Minh Kiên	BA066	67	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
190	TN066	Võ Minh Kiên	BA066	67	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
191	TN108	Võ Văn Dũng	BA108	37	Đánh bạc	Trật tự công cộng
192	TN080	Võ Xuân Hoàng	BA080	118	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
193	TN077	Vũ Anh Nghĩa	BA077	68	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
194	TN077	Vũ Anh Nghĩa	BA077	68	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
195	TN039	Vũ Công Nghĩa	BA039	38	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
196	TN110	Vũ Công Quang	BA110	30	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
197	TN111	Vũ Ngọc Hải	BA111	49	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
198	TN085	Vũ Quốc Trung	BA085	39	Đánh bạc	Trật tự công cộng
199	TN125	Vũ Thị Lan	BA125	144	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
200	TN030	Vũ Văn Thắng	BA030	144	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy

184	TN078	Võ Anh Đông	BA078	29	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
185	TN033	Võ Công Thắng	BA033	99	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
186	TN033	Võ Công Thắng	BA033	99	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
187	TN001	Võ Gia Đạt	BA001	67	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
188	TN001	Võ Gia Đạt	BA001	67	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
189	TN066	Võ Minh Kiên	BA066	67	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu
190	TN066	Võ Minh Kiên	BA066	67	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
191	TN108	Võ Văn Dũng	BA108	37	Đánh bạc	Trật tự công cộng
192	TN080	Võ Xuân Hoàng	BA080	118	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
193	TN077	Vũ Anh Nghĩa	BA077	68	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
194	TN077	Vũ Anh Nghĩa	BA077	68	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
195	TN039	Vũ Công Nghĩa	BA039	38	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
196	TN110	Vũ Công Quang	BA110	30	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu
197	TN111	Vũ Ngọc Hải	BA111	49	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe
198	TN085	Vũ Quốc Trung	BA085	39	Đánh bạc	Trật tự công cộng
199	TN125	Vũ Thị Lan	BA125	144	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu
200	TN030	Vũ Văn Thắng	BA030	144	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy

Câu 5: Lấy danh sách tù nhân phạm tội thuộc nhóm Ma túy

```
SELECT DISTINCT T.MaTuNhan, T.HoTen, TD.TenToiDanh, TD.LoaiToiDanh
FROM TU_NHAN T
JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan
JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON B.MaBanAn = CT.MaBanAn
JOIN TOI_DANH TD ON CT.MaToiDanh = TD.MaToiDanh
WHERE TD.LoaiToiDanh = N'Ma túy';
```

```sql
-- 5. Lấy danh sách tù nhân phạm tội thuộc nhóm Ma túy
SELECT DISTINCT T.MaTuNhan, T.HoTen, TD.TenToiDanh, TD.LoaiToiDanh
FROM TU_NHAN T
JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan
JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON B.MaBanAn = CT.MaBanAn
JOIN TOI_DANH TD ON CT.MaToiDanh = TD.MaToiDanh
WHERE TD.LoaiToiDanh = N'Ma túy';
```

110 % 1 0

Results Messages

	MaTuNhan	HoTen	TenToiDanh	LoaiToiDanh
1	TN001	Võ Gia Đạt	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
2	TN002	Trịnh Đình Lộc	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
3	TN004	Lý Đức Tài	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
4	TN010	Hoàng Ngọc Thắng	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
5	TN012	Trần Thành Tài	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
6	TN018	Đinh Minh Hải	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
7	TN021	Đinh Anh Cường	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
8	TN026	Trịnh Minh Nam	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
9	TN026	Trịnh Minh Nam	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
10	TN030	Vũ Văn Thắng	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
11	TN032	Hồ Thành Huy	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
12	TN033	Võ Công Thắng	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
13	TN035	Đặng Công Bình	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
14	TN042	Lê Minh Kiên	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
15	TN046	Lý Đình Lâm	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
16	TN052	Đặng Văn Vinh	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
17	TN053	Đặng Thành Long	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
18	TN072	Trần Quốc Tài	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
19	TN076	Nguyễn Hữu Trung	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
20	TN078	Võ Anh Đông	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
21	TN091	Trịnh Văn Thắng	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
22	TN096	Trịnh Công Vinh	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
23	TN097	Đặng Đình Vinh	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
24	TN104	Dương Anh Khánh	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
25	TN109	Hoàng Hữu Đạt	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy
26	TN112	Hồ Anh Toàn	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy
27	TN121	Trần Hữu Tuấn	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy

Câu 6: Đếm số lần khen thưởng và kỷ luật của từng tù nhân

```sql
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen,
    COUNT(DISTINCT KT.MaKhenThuong) AS SoLanKhenThuong,
    COUNT(DISTINCT KL.MaKyLuat) AS SoLanKyLuat
FROM TU_NHAN T
LEFT JOIN KHEN_THUONG KT ON T.MaTuNhan = KT.MaTuNhan
LEFT JOIN KY_LUAT KL ON T.MaTuNhan = KL.MaTuNhan
GROUP BY T.MaTuNhan, T.HoTen;
```

```sql
-- 6. Đếm số lần khen thưởng và kỷ luật của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen,
       COUNT(DISTINCT KT.MaKhenThuong) AS SoLanKhenThuong,
       COUNT(DISTINCT KL.MaKyLuat) AS SoLanKyLuat
FROM TU_NHAN T
LEFT JOIN KHEN_THUONG KT ON T.MaTuNhan = KT.MaTuNhan
LEFT JOIN KY_LUAT KL ON T.MaTuNhan = KL.MaTuNhan
GROUP BY T.MaTuNhan, T.HoTen;
```

110 % 1 0

Results Messages

	MaTuNhan	HoTen	SoLanKhenThuong	SoLanKyLuat
1	TN001	Võ Gia Đạt	0	2
2	TN002	Trịnh Đình Lộc	0	1
3	TN003	Dương Gia Phúc	0	0
4	TN004	Lý Đức Tài	1	1
5	TN005	Ngô Minh Cường	0	1
6	TN006	Trịnh Đức Huy	1	0
7	TN007	Trịnh Hữu Nghĩa	1	1
8	TN008	Lý Gia Vinh	0	0
9	TN009	Hoàng Ngọc Đông	0	0
10	TN010	Hoàng Ngọc Thắng	1	0
11	TN011	Đinh Quốc Hiếu	0	0
12	TN012	Trần Thành Tài	0	1
13	TN013	Bùi Đình Thắng	0	1
14	TN014	Huỳnh Minh Lâm	0	0
15	TN015	Dương Ngọc Quang	0	0
16	TN016	Huỳnh Văn Tài	0	0
17	TN017	Lý Gia Nghĩa	0	0
18	TN018	Đinh Minh Hải	1	1
19	TN019	Ngô Đức Hiếu	0	1
20	TN020	Dương Anh Thịnh	0	0
21	TN021	Đinh Anh Cường	0	0
22	TN022	Phạm Quốc Quang	0	0
23	TN023	Ngô Xuân Việt	0	1
24	TN024	Đỗ Xuân Nghĩa	1	0
25	TN025	Trịnh Ngọc Vinh	0	0
26	TN026	Trịnh Minh Nam	0	0
27	TN027	Trần Thành Vinh	0	0
28	TN028	Lê Hữu Lộc	1	0
29	TN029	Nguyễn Công Tú	0	0
30	TN030	Vũ Văn Thắng	0	1
31	TN031	Đỗ Thành Thịnh	0	1


```sql
-- 6. Đếm số lần khen thưởng và kỷ luật của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen,
       COUNT(DISTINCT KT.MaKhenThuong) AS SoLanKhenThuong,
       COUNT(DISTINCT KL.MaKyLuat) AS SoLanKyLuat
FROM TU_NHAN T
LEFT JOIN KHEN_THUONG KT ON T.MaTuNhan = KT.MaTuNhan
LEFT JOIN KY_LUAT KL ON T.MaTuNhan = KL.MaTuNhan
GROUP BY T.MaTuNhan, T.HoTen;
```

110 % 1 0

Results Messages

	MaTuNhan	HoTen	SoLanKhenThuong	SoLanKyLuat
30	TN030	Vũ Văn Thắng	0	1
31	TN031	Đỗ Thành Thịnh	0	1
32	TN032	Hồ Thành Huy	0	0
33	TN033	Võ Công Thắng	1	0
34	TN034	Nguyễn Hữu Phúc	0	1
35	TN035	Đặng Công Bình	0	0
36	TN036	Trịnh Văn Vinh	2	0
37	TN037	Trần Minh Toàn	0	0
38	TN038	Nguyễn Công Lâm	0	1
39	TN039	Vũ Công Nghĩa	1	0
40	TN040	Trịnh Đình Kiên	0	0
41	TN041	Nguyễn Hữu Kiên	0	0
42	TN042	Lê Minh Kiên	1	1
43	TN043	Bùi Văn Nghĩa	0	0
44	TN044	Đinh Minh Lộc	0	0
45	TN045	Bùi Quốc Khánh	1	0
46	TN046	Lý Đình Lâm	0	0
47	TN047	Hoàng Anh Đông	0	0
48	TN048	Trần Đình Hải	0	0
49	TN049	Hoàng Gia Vinh	1	0
50	TN050	Đặng Ngọc Dũng	0	0
51	TN051	Đinh Đức Tuấn	1	0
52	TN052	Đặng Văn Vinh	1	0
53	TN053	Đặng Thành Long	0	0
54	TN054	Lý Công Khánh	0	0
55	TN055	Huỳnh Thành Kiên	0	1
56	TN056	Đinh Đình Đông	0	1
57	TN057	Phan Xuân Long	0	0
58	TN058	Phạm Gia Tuấn	0	0
59	TN059	Đỗ Anh Lộc	0	0
60	TN060	Đỗ Đình Hoàng	1	0

```sql
-- 6. Đếm số lần khen thưởng và kỷ luật của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen,
       COUNT(DISTINCT KT.MaKhenThuong) AS SoLanKhenThuong,
       COUNT(DISTINCT KL.MaKyLuat) AS SoLanKyLuat
FROM TU_NHAN T
LEFT JOIN KHEN_THUONG KT ON T.MaTuNhan = KT.MaTuNhan
LEFT JOIN KY_LUAT KL ON T.MaTuNhan = KL.MaTuNhan
GROUP BY T.MaTuNhan, T.HoTen;
```

110 % 1 0

Results Messages

	MaTuNhan	HoTen	SoLanKhenThuong	SoLanKyLuat
60	TN060	Đỗ Đình Hoàng	1	0
61	TN061	Lê Anh Thịnh	0	0
62	TN062	Bùi Công Toàn	2	0
63	TN063	Hồ Thành Hải	0	0
64	TN064	Đỗ Công Hoàng	0	1
65	TN065	Hoàng Công Phong	0	0
66	TN066	Võ Minh Kiên	0	0
67	TN067	Phạm Hữu Thắng	0	0
68	TN068	Nguyễn Xuân Phúc	0	0
69	TN069	Trịnh Xuân Sơn	0	0
70	TN070	Hồ Gia Hải	0	0
71	TN071	Hoàng Thành Lâm	0	0
72	TN072	Trần Quốc Tài	0	0
73	TN073	Dương Xuân Phong	1	1
74	TN074	Trịnh Văn Nam	1	0
75	TN075	Huỳnh Gia Thắng	1	0
76	TN076	Nguyễn Hữu Trung	0	0
77	TN077	Vũ Anh Nghĩa	0	0
78	TN078	Võ Anh Đông	1	0
79	TN079	Hoàng Văn Đạt	0	0
80	TN080	Võ Xuân Hoàng	0	0
81	TN081	Ngô Đức Vinh	0	1
82	TN082	Đinh Xuân Huy	0	0
83	TN083	Đỗ Minh Tuấn	1	0
84	TN084	Đinh Công Tài	0	0
85	TN085	Vũ Quốc Trung	0	0
86	TN086	Hoàng Xuân Nghĩa	0	0
87	TN087	Trịnh Quốc Long	0	0
88	TN088	Trần Đình Tú	0	0
89	TN089	Hoàng Hữu Kiên	0	0
90	TN090	Trần Minh Nghĩa	0	0


```sql
-- 6. Đếm số lần khen thưởng và kỷ luật của từng tù nhân
SELECT T.MaTuNhan, T.HoTen,
       COUNT(DISTINCT KT.MaKhenThuong) AS SoLanKhenThuong,
       COUNT(DISTINCT KL.MaKyLuat) AS SoLanKyLuat
FROM TU_NHAN T
LEFT JOIN KHEN_THUONG KT ON T.MaTuNhan = KT.MaTuNhan
LEFT JOIN KY_LUAT KL ON T.MaTuNhan = KL.MaTuNhan
GROUP BY T.MaTuNhan, T.HoTen;
```

110 % 1 0

Results Messages

	MaTuNhan	HoTen	SoLanKhenThuong	SoLanKyLuat
90	TN090	Trần Minh Nghĩa	0	0
91	TN091	Trịnh Văn Thắng	0	0
92	TN092	Lê Anh Nghĩa	0	0
93	TN093	Trần Anh Hùng	1	0
94	TN094	Bùi Văn Hải	0	0
95	TN095	Phan Minh Quang	1	0
96	TN096	Trịnh Công Vinh	0	0
97	TN097	Đặng Đình Vinh	0	0
98	TN098	Phan Gia Sơn	1	0
99	TN099	Phạm Minh Sơn	0	0
100	TN100	Hoàng Đình Đông	0	0
101	TN101	Nguyễn Anh Toàn	0	0
102	TN102	Phạm Minh Kiên	0	1
103	TN103	Trần Gia Nghĩa	0	0
104	TN104	Dương Anh Khánh	0	0
105	TN105	Đặng Văn Tuấn	0	0
106	TN106	Phạm Công Việt	1	0
107	TN107	Nguyễn Minh Đông	2	1
108	TN108	Võ Văn Dũng	1	0
109	TN109	Hoàng Hữu Đạt	1	0
110	TN110	Vũ Công Quang	0	0
111	TN111	Vũ Ngọc Hải	0	1
112	TN112	Hồ Anh Toàn	0	0
113	TN113	Đinh Anh Việt	0	0
114	TN114	Bùi Hữu Thịnh	1	0
115	TN115	Huỳnh Xuân Nam	0	0
116	TN116	Trịnh Minh Cường	1	0
117	TN117	Hồ Văn Quang	0	1
118	TN118	Đinh Hữu Lộc	1	0
119	TN119	Phan Gia Hoàng	0	0
120	TN120	Đỗ Gia Cường	1	0

119	TN119	Phan Gia Hoàng	0	0
120	TN120	Đỗ Gia Cường	1	0
121	TN121	Trần Hữu Tuấn	0	0
122	TN122	Đặng Ngọc Tài	0	1
123	TN123	Huỳnh Xuân Tài	0	0
124	TN124	Trần Xuân Khánh	0	0
125	TN125	Vũ Thị Lan	1	0
126	TN126	Huỳnh Thu Trang	1	0
127	TN127	Hồ Ngọc Nga	0	1
128	TN128	Hoàng Mai Oanh	0	0
129	TN129	Huỳnh Thanh Diệu	1	1
130	TN130	Lê Kim Vân	0	1
131	TN131	Lê Kim Lan	0	1
132	TN132	Đặng Mai Nga	0	0
133	TN133	Huỳnh Kim Thúy	0	0
134	TN134	Đinh Kim Vân	0	0
135	TN135	Đặng Thu Phượng	0	0
136	TN136	Hoàng Thanh Lan	0	0

Câu 7: Tìm Top 5 tù nhân có nhiều lượt thăm nhất

SELECT TOP 5 T.MaTuNhan, T.HoTen, COUNT(L.MaTham) AS SoLuotTham

FROM TU_NHAN T

JOIN LUOT_THAM L ON T.MaTuNhan = L.MaTuNhan

GROUP BY T.MaTuNhan, T.HoTen

ORDER BY SoLuotTham DESC;

```
47
48  -- 7. Tìm Top 5 tù nhân có nhiều lượt thăm nhất
49  SELECT TOP 5 T.MaTuNhan, T.HoTen, COUNT(L.MaTham) AS SoLuotTham
50  FROM TU_NHAN T
51  JOIN LUOT_THAM L ON T.MaTuNhan = L.MaTuNhan
52  GROUP BY T.MaTuNhan, T.HoTen
53  ORDER BY SoLuotTham DESC;
54
```

110 % ⊗ 4 ⚠ 0

Results | Messages

	MaTuNhan	HoTen	SoLuotTham
1	TN003	Dương Gia Phúc	6
2	TN007	Trịnh Hữu Nghĩa	6
3	TN010	Hoàng Ngọc Thắng	6
4	TN020	Dương Anh Thịnh	6
5	TN025	Trịnh Ngọc Vinh	6

Câu 8: Lấy danh sách cán bộ phụ trách phòng giam và số lượng tù nhân

SELECT CB.MaCanBo, CB.HoTen AS TenCanBo, CB.ChucVu, P.TenPhong,

COUNT(T.MaTuNhan) AS SoTuNhanQuanLy

FROM CAN_BO CB

JOIN PHONG_GIAM P ON CB.MaPhong = P.MaPhong

LEFT JOIN TU_NHAN T ON P.MaPhong = T.MaPhong

GROUP BY CB.MaCanBo, CB.HoTen, CB.ChucVu, P.TenPhong;

```
56  -- 8. Lấy danh sách cán bộ phụ trách phòng giam và số lượng tù nhân
57  SELECT CB.MaCanBo, CB.HoTen AS TenCanBo, CB.ChucVu, P.TenPhong,
58         COUNT(T.MaTuNhan) AS SoTuNhanQuanLy
59  FROM CAN_BO CB
60  JOIN PHONG_GIAM P ON CB.MaPhong = P.MaPhong
61  LEFT JOIN TU_NHAN T ON P.MaPhong = T.MaPhong
62  GROUP BY CB.MaCanBo, CB.HoTen, CB.ChucVu, P.TenPhong;
63
```

110 % ⊗ 4 ⚠ 0

Results | Messages

	MaCanBo	TenCanBo	ChucVu	TenPhong	SoTuNhanQuanLy
1	CB001	Phạm Quốc Hoàng	Quản giáo	Phòng 01	12
2	CB002	Ngô Anh Thắng	Trưởng phòng giam	Phòng 01	12
3	CB003	Vũ Gia Nghĩa	Quản giáo	Phòng 02	10
4	CB004	Phan Ngọc Kiên	Trưởng phòng giam	Phòng 02	10
5	CB005	Phan Hữu Hải	Quản giáo	Phòng 03	11
6	CB006	Đinh Thành Kiên	Trưởng phòng giam	Phòng 03	11
7	CB007	Hồ Xuân Quang	Quản giáo	Phòng 04	10
8	CB008	Hồ Thành Tú	Trưởng phòng giam	Phòng 04	10
9	CB009	Ngô Xuân Sơn	Quản giáo	Phòng 05	10
10	CB010	Đỗ Đình Toàn	Trưởng phòng giam	Phòng 05	10
11	CB011	Hoàng Anh Tài	Quản giáo	Phòng 06	9
12	CB012	Lê Thành Quang	Trưởng phòng giam	Phòng 06	9
13	CB013	Ngô Đức Cường	Quản giáo	Phòng 07	9
14	CB014	Lê Hữu Phúc	Trưởng phòng giam	Phòng 07	9
15	CB015	Đặng Hữu Thịnh	Quản giáo	Phòng 08	11
16	CB016	Bùi Công Tú	Trưởng phòng giam	Phòng 08	11
17	CB017	Trịnh Ngọc Phong	Quản giáo	Phòng 09	8
18	CB018	Đinh Hữu Phong	Trưởng phòng giam	Phòng 09	8
19	CB019	Phạm Đình Bình	Quản giáo	Phòng 10	10
20	CB020	Bùi Ngọc Hiếu	Trưởng phòng giam	Phòng 10	10
21	CB021	Dương Văn Huy	Quản giáo	Phòng 11	11
22	CB022	Đặng Gia Phong	Trưởng phòng giam	Phòng 11	11
23	CB023	Trịnh Thanh Linh	Quản giáo	Phòng 12	12
24	CB024	Lê Mai Nhung	Trưởng phòng giam	Phòng 12	12

Câu 9: Thống kê số lượt vi phạm theo từng nhóm tội danh

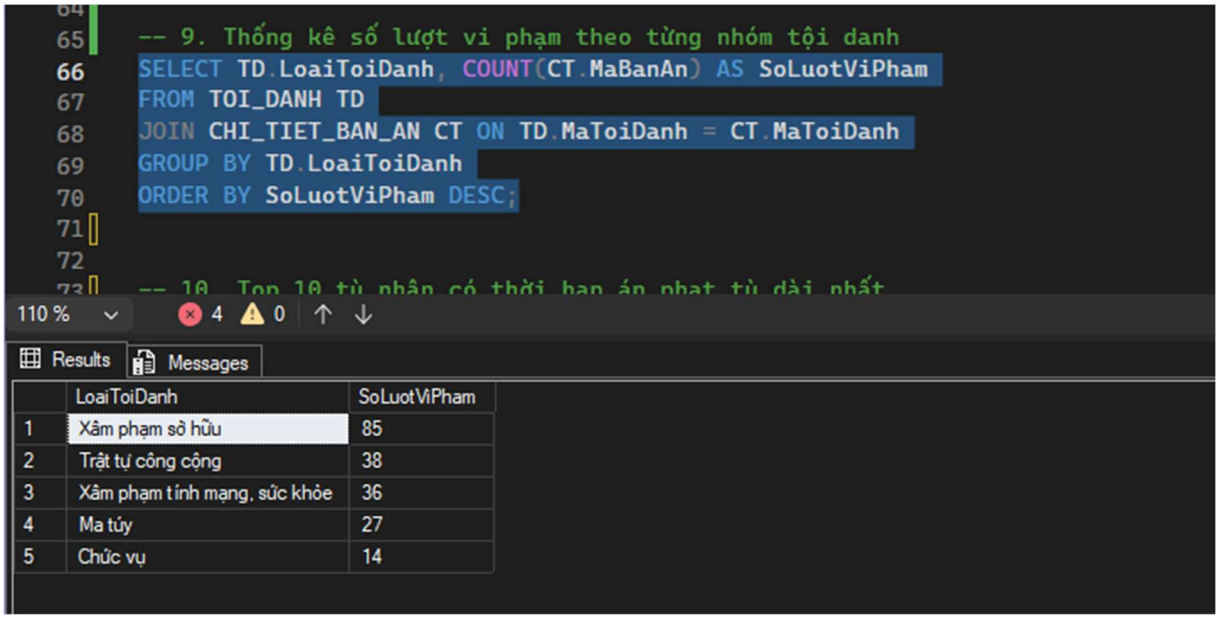
SELECT TD.LoaiToiDanh, COUNT(CT.MaBanAn) AS SoLuotViPham

FROM TOI_DANH TD

JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON TD.MaToiDanh = CT.MaToiDanh

GROUP BY TD.LoaiToiDanh

ORDER BY SoLuotViPham DESC;



```
-- 9. Thống kê số lượt vi phạm theo từng nhóm tội danh
SELECT TD.LoaiToiDanh, COUNT(CT.MaBanAn) AS SoLuotViPham
FROM TOI_DANH TD
JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT ON TD.MaToiDanh = CT.MaToiDanh
GROUP BY TD.LoaiToiDanh
ORDER BY SoLuotViPham DESC;
```

110 % 4 0

Results Messages

	LoaiToiDanh	SoLuotViPham
1	Xâm phạm sở hữu	85
2	Trật tự công cộng	38
3	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe	36
4	Ma túy	27
5	Chức vụ	14

Câu 10: Top 10 tù nhân có thời hạn án phạt tù dài nhất

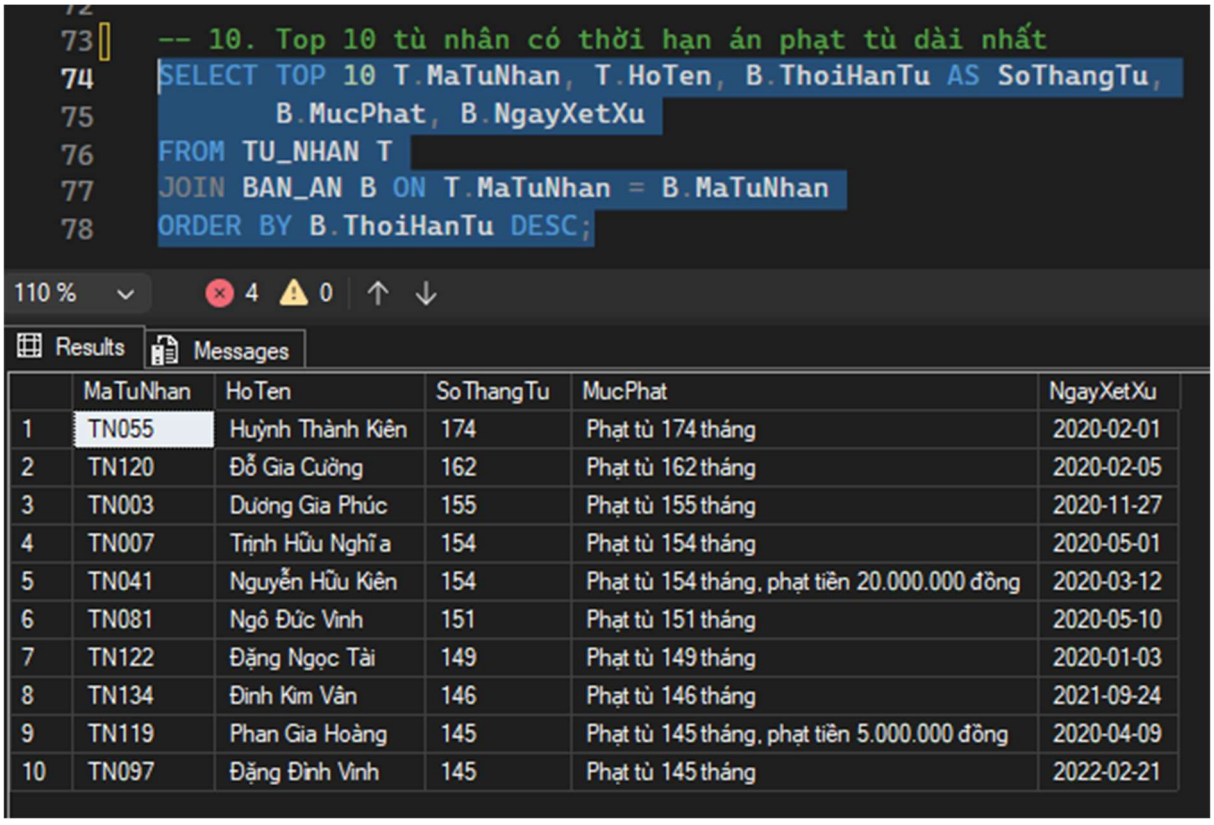
SELECT TOP 10 T.MaTuNhan, T.HoTen, B.ThoiHanTu AS SoThangTu,

B.MucPhat, B.NgayXetXu

FROM TU_NHAN T

JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan

ORDER BY B.ThoiHanTu DESC;



```
-- 10. Top 10 tù nhân có thời hạn án phạt tù dài nhất
SELECT TOP 10 T.MaTuNhan, T.HoTen, B.ThoiHanTu AS SoThangTu,
       B.MucPhat, B.NgayXetXu
FROM TU_NHAN T
JOIN BAN_AN B ON T.MaTuNhan = B.MaTuNhan
ORDER BY B.ThoiHanTu DESC;
```

110 % 4 0

Results Messages

	MaTuNhan	HoTen	SoThangTu	MucPhat	NgayXetXu
1	TN055	Huỳnh Thành Kiên	174	Phạt tù 174 tháng	2020-02-01
2	TN120	Đỗ Gia Cường	162	Phạt tù 162 tháng	2020-02-05
3	TN003	Dương Gia Phúc	155	Phạt tù 155 tháng	2020-11-27
4	TN007	Trịnh Hữu Nghĩa	154	Phạt tù 154 tháng	2020-05-01
5	TN041	Nguyễn Hữu Kiên	154	Phạt tù 154 tháng, phạt tiền 20.000.000 đồng	2020-03-12
6	TN081	Ngô Đức Vinh	151	Phạt tù 151 tháng	2020-05-10
7	TN122	Đặng Ngọc Tài	149	Phạt tù 149 tháng	2020-01-03
8	TN134	Đinh Kim Vân	146	Phạt tù 146 tháng	2021-09-24
9	TN119	Phan Gia Hoàng	145	Phạt tù 145 tháng, phạt tiền 5.000.000 đồng	2020-04-09
10	TN097	Đặng Đình Vinh	145	Phạt tù 145 tháng	2022-02-21

7. View, Index, Procedure

7.1. View

7.1.1. Đếm số sức chứa của 1 nhà giam

View.sql - ...h Binh (53)) | Trigger.sql ...nh Binh (52)) | Index.sql - ...nh Bi

```sql
--Đếm số sức chứa của 1 nhà giam
GO
CREATE VIEW SUC_CHUA_NHA_GIAM AS
SELECT
    N.MaNhaGiam,
    N.TenNhaGiam,
    SUM(P.SucChua) AS SucChua
FROM NHA_GIAM N
LEFT JOIN PHONG_GIAM P
    ON N.MaNhaGiam = P.MaNhaGiam
GROUP BY N.MaNhaGiam, N.TenNhaGiam;

```

110 % | 3 | 0

Results | Messages

	MaNhaGiam	TenNhaGiam	SucChua
1	NG01	Trại giam số 1	55
2	NG02	Trại giam số 2	55
3	NG03	Trại giam số 3	55

7.1.2. Thống kê tội danh

```sql
--Thống kê tội danh
GO
CREATE VIEW THONG_KE_TOI_DANH AS
SELECT
    TD.MaToiDanh,
    TD.TenToiDanh,
    TD.LoaiToiDanh,
    TD.DieuLuat,
    COUNT(DISTINCT CT.MaBanAn) AS SoBanAn,
    COUNT(DISTINCT BA.MaTuNhan) AS SoTuNhan
FROM TOI_DANH TD
LEFT JOIN CHI_TIET_BAN_AN CT
    ON TD.MaToiDanh = CT.MaToiDanh
LEFT JOIN BAN_AN BA
    ON CT.MaBanAn = BA.MaBanAn
GROUP BY
    TD.MaToiDanh,
    TD.TenToiDanh,
    TD.LoaiToiDanh,
    TD.DieuLuat;
GO
```

110 % 3 0

Results Messages

	MaToiDanh	TenToiDanh	LoaiToiDanh	DieuLuat	SoBanAn	SoTuNhan
1	TD01	Trộm cắp tài sản	Xâm phạm sở hữu	Điều 173	21	21
2	TD02	Cướp giật tài sản	Xâm phạm sở hữu	Điều 171	17	17
3	TD03	Cướp tài sản	Xâm phạm sở hữu	Điều 168	15	15
4	TD04	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu	Điều 174	17	17
5	TD05	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	Xâm phạm sở hữu	Điều 175	15	15
6	TD06	Cố ý gây thương tích	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe	Điều 134	19	19
7	TD07	Giết người	Xâm phạm tính mạng, sức khỏe	Điều 123	17	17
8	TD08	Tàng trữ trái phép chất ma túy	Ma túy	Điều 249	17	17
9	TD09	Mua bán trái phép chất ma túy	Ma túy	Điều 251	10	10
10	TD10	Đánh bạc	Trật tự công cộng	Điều 321	17	17
11	TD11	Gây rối trật tự công cộng	Trật tự công cộng	Điều 318	21	21
12	TD12	Tham ô tài sản	Chức vụ	Điều 353	14	14

7.2. Index

7.2.1. Tạo index ở cột mã tù nhân ở bảng Bản án

CREATE INDEX IX_BAN_AN_MaTuNhan ON BAN_AN (MaTuNhan);

7.2.2. Tạo index ở cột họ tên ở bảng Tù nhân

CREATE INDEX IX_TU_NHAN_HoTen ON TU_NHAN (HoTen);

7.2.3. Tạo index ở cột họ tên ở bảng Cán bộ

CREATE INDEX IX_CAN_BO_HoTen ON CAN_BO (HoTen);

7.3. Procedure

7.3.1. Tính tổng thời hạn tù của một tù nhân

CREATE PROCEDURE sp_TongThoiHanTu

@MaTuNhan VARCHAR(10),

@TongThangTu INT OUTPUT

AS

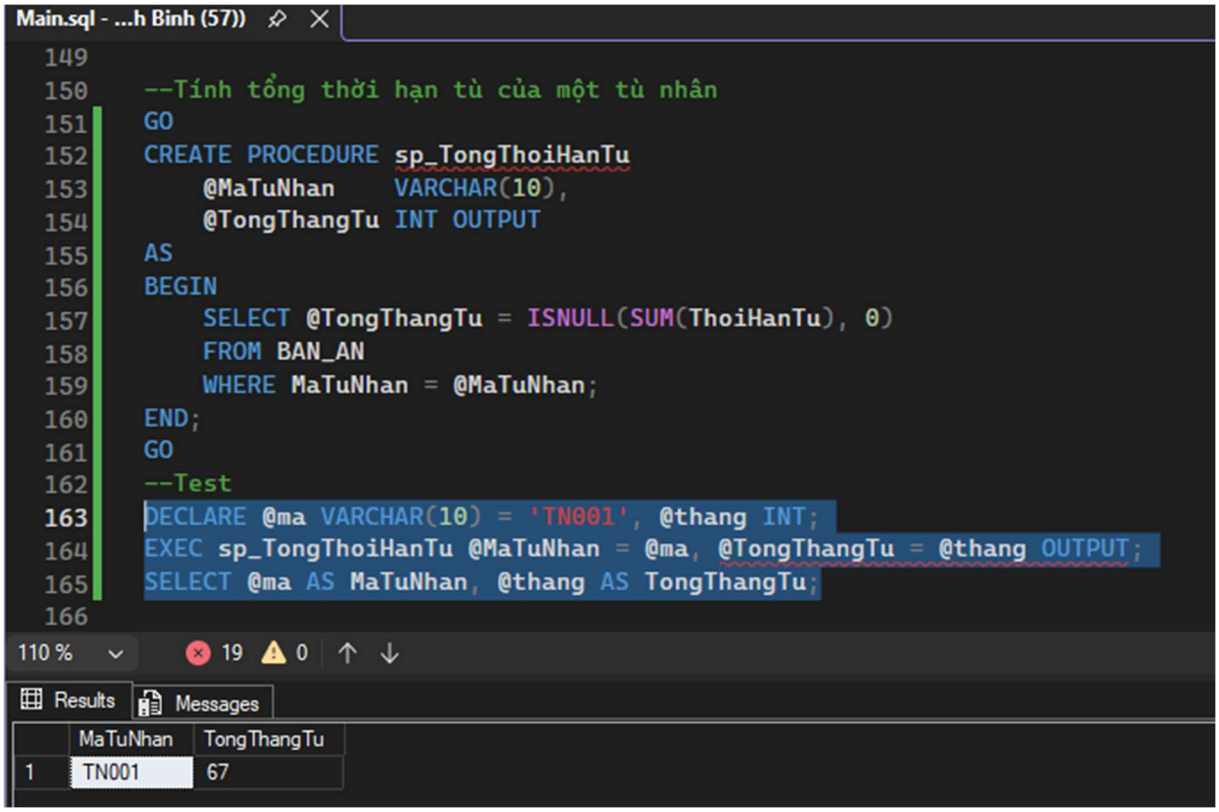
BEGIN

SELECT @TongThangTu = ISNULL(SUM(ThoiHanTu), 0)

FROM BAN_AN

WHERE MaTuNhan = @MaTuNhan;

END;



7.3.2. Đếm số lượt thăm của một tù nhân theo mã tù nhân

CREATE PROCEDURE sp_DemLuotThamTheoTuNhan

@MaTuNhan VARCHAR(10),

@SoLuotTham INT OUTPUT

AS

BEGIN

SELECT @SoLuotTham = COUNT(*)

FROM LUOT_THAM

WHERE MaTuNhan = @MaTuNhan;

END;

```
--Đếm số lượt thăm của một tù nhân theo mã tù nhân
GO
CREATE PROCEDURE sp_DemLuotThamTheoTuNhan
    @MaTuNhan   VARCHAR(10),
    @SoLuotTham INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SELECT @SoLuotTham = COUNT(*)
    FROM LUOT_THAM
    WHERE MaTuNhan = @MaTuNhan;
END;
GO
--Test
DECLARE @so INT;
EXEC sp_DemLuotThamTheoTuNhan @MaTuNhan = 'TN001', @SoLuotTham = @so OUTPUT;
SELECT 'TN001' AS MaTuNhan, @so AS SoLuotTham;
```

110 % 2 0

Results Messages

	MaTuNhan	SoLuotTham
1	TN001	3

8. Trigger

Kiểm tra sức chứa của 1 phòng giam có vượt quá giới hạn không

CREATE OR ALTER TRIGGER TRG_KIEM_TRA_SUC_CHUA

ON TU_NHAN

AFTER INSERT, UPDATE

AS

BEGIN

SET NOCOUNT ON;

IF EXISTS (

SELECT 1

FROM PHONG_GIAM P

WHERE P.MaPhong IN (SELECT MaPhong FROM inserted WHERE MaPhong IS NOT NULL)

AND (SELECT COUNT(*) FROM TU_NHAN TN WHERE TN.MaPhong = P.MaPhong) > P.SucChua

)

BEGIN

ROLLBACK TRANSACTION;

THROW 50001, N'Phòng giam đã vượt quá sức chứa!', 1;

END

END;

```sql
CREATE OR ALTER TRIGGER TRG_KIEM_TRA_SUC_CHUA
ON TU_NHAN
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM PHONG_GIAM P
        WHERE P.MaPhong IN (SELECT MaPhong FROM inserted WHERE MaPhong IS NOT NULL)
          AND (SELECT COUNT(*) FROM TU_NHAN TN WHERE TN.MaPhong = P.MaPhong) > P.SucChua
    )
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW 50001, N'Phòng giam đã vượt quá sức chứa!', 1;
    END
END;
GO

-- Test
INSERT INTO TU_NHAN (MaTuNhan, HoTen, MaPhong)
VALUES ('TN999', N'Nguyễn Văn A', 'P01');
```

```
110 %   No issues found
Messages
Msg 50001, Level 16, State 1, Procedure TRG_KIEM_TRA_SUC_CHUA, Line 16 [Batch Start Line 22]
Phòng giam đã vượt quá sức chứa!

Completion time: 2026-10-21T17:40:57.1360205+07:00
```

9. Kết luận và kiến nghị

9.1. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà giam”, em đã vận dụng các kiến thức của học phần Cơ sở dữ liệu để phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế các bảng dữ liệu, xây dựng mối quan hệ giữa các bảng và triển khai cơ sở dữ liệu trên Microsoft SQL Server.

Hệ thống đã xây dựng được các chức năng quản lý thông tin về nhà giam, phòng giam, tù nhân, cán bộ, bản án, tội danh, người thân, lượt thăm, khen thưởng và kỷ luật. Ngoài ra, việc sử dụng khóa chính, khóa ngoại, Index, View, Stored Procedure và Trigger giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hỗ trợ tra cứu và nâng cao hiệu quả xử lý thông tin.

Thông qua đề tài, em đã củng cố kiến thức về thiết kế cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ SQL để giải quyết các bài toán quản lý thực tế. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, hệ thống vẫn còn một số điểm cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tế.

9.2. Kiến nghị

Để hoàn thiện và phát triển hệ thống trong tương lai, em xin đề xuất một số hướng cải tiến sau:

- Mở rộng chức năng: Bổ sung chức năng quản lý chuyển phòng, theo dõi thời hạn chấp hành án và lập báo cáo thống kê chi tiết.
- Tăng cường bảo mật: Xây dựng hệ thống đăng nhập, phân quyền người dùng và kiểm soát quyền truy cập dữ liệu.
- Nâng cao hiệu suất: Tiếp tục tối ưu các câu truy vấn, đánh giá hiệu quả của Index và cải thiện tốc độ xử lý khi dữ liệu tăng lên.
- Hoàn thiện giao diện: Phát triển giao diện ứng dụng giúp người dùng dễ dàng nhập liệu, tra cứu và quản lý thông tin mà không cần thao tác trực tiếp bằng các câu lệnh SQL.
- Kiểm thử hệ thống: Bổ sung dữ liệu thử nghiệm và kiểm tra các trường hợp phát sinh nhằm phát hiện, khắc phục lỗi và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được mục tiêu cơ bản là xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà giam. Trong thời gian tới, nếu được tiếp tục phát triển, hệ thống có thể trở thành nền tảng cho một ứng dụng quản lý hoàn chỉnh, an toàn và hiệu quả hơn.

Em xin chân thành cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn và tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài.